

La cinétique chimique

Ce chapitre traite de la cinétique chimique. Il intéresse autant la partie consacrée aux équilibres que la partie de chimie organique. Le début du chapitre est consacré à la cinétique formelle et aux expressions de la vitesse.

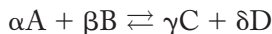
1. Définitions	167
1.1. Vitesse de disparition, de formation. Vitesse de réaction	167
1.2. Vitesse de réaction pour un système fermé isochore	167
1.3. Facteurs cinétiques	168
2. Influence de la concentration. Ordre d'une réaction	168
3. Influence de la température	169
4. Cinétique formelle. Étude des réactions avec ordres	170
4.1. Cinétique formelle. Lois cinétiques	170
4.2. Dégénérescence de l'ordre d'une réaction	170
4.3. Temps de demi-réaction	171
4.4. Réaction d'ordre 0	171
4.5. Réaction d'ordre 1	172
4.6. Réaction d'ordre 2	173
4.7. Tableau récapitulatif	174
5. Méthodes expérimentales de la cinétique	175
5.1. Les méthodes chimiques	175
5.2. Les méthodes physiques	175
6. Détermination expérimentale de l'ordre d'une réaction	176
6.1. Les méthodes d'intégration	176
6.2. Les méthodes différentielles	177
7. Mécanisme réactionnel	178
7.1. Acte élémentaire	178
7.2. Molécularité d'un acte élémentaire	178
7.3. Ordre d'un acte élémentaire. Règle de Van't Hoff	178
7.4. Constante de vitesse d'un acte élémentaire	178
7.5. Intermédiaires réactionnels	179
7.6. Principe de l'étape limitante ou cinétiquement déterminante	179

8. Études de quelques réactions complexes ou composées.....	179
8.1. Les réactions opposées	179
8.2. Les réactions compétitives ou parallèles	180
8.3. Les réactions successives	181
9. Approximation de l'état quasi stationnaire (AEQS) – principe de Bodenstein...	182
10. Mécanisme en séquence ouverte. Mécanisme en séquence fermée	182
10.1. Mécanisme par stades	183
10.2. Mécanisme en chaîne	183
11. Aspect énergétique. Profils énergétiques	184
11.1. Profil énergétique	184
11.2. Principe de microréversibilité	185
11.3. Profil énergétique d'un mécanisme en deux étapes	185
11.4. Énergie d'activation et grandeurs thermodynamiques	186
12. La catalyse	187
12.1. Définitions	187
12.2. Mode d'action de la catalyse	187
12.3. Catalyseur et initiateur	188
12.4. La catalyse homogène	188
12.5. L'autocatalyse	188
12.6. La catalyse hétérogène	189

1. DÉFINITIONS

1.1. Vitesse de disparition, de formation. Vitesse de réaction

Soit une réaction chimique donnée :



On définit la **vitesse de disparition d'un réactif** i , dont la quantité est n_i , par $-\frac{dn_i}{dt}$

La **vitesse de formation d'un produit** est définie par $\frac{dn_i}{dt}$

Ces vitesses de disparition ou d'apparition dépendent du composé i choisi et de la stœchiométrie de la réaction. On définit alors la **vitesse de la réaction**, appelée **vitesse globale**, par :

$$v = \frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{dn_i}{dt} = \frac{d\xi}{dt}$$

ν_i , coefficient stœchiométrique, est une grandeur algébrique, positive pour les produits et négative pour les réactifs ; $d\xi$ représente l'avancement de la réaction. La vitesse ainsi définie est une grandeur positive, indépendante d'un quelconque composé i de cette réaction. Elle s'exprime en mol.(unité de temps)⁻¹.

1.2. Vitesse de réaction pour un système fermé isochore

Dans un système fermé, il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. Par conséquent, la variation des quantités de matière n'est due qu'à la réactivité chimique. Pour un système fermé à volume V constant, on définit la vitesse volumique v ou vitesse spécifique :

$$v = \frac{1}{V} \cdot \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{dC_i}{dt}$$

C_i représente la concentration du composé i dans le milieu. C'est une grandeur intensive, dont l'évolution est plus facile à suivre lors du déroulement de la réaction. La vitesse volumique s'exprime en mol.(unité de volume)⁻¹.(unité de temps)⁻¹. C'est cette grandeur qui est la plus souvent utilisée dans les problèmes posés au concours.

Remarque : lors de réaction chimique en phase gazeuse, il est possible d'utiliser comme grandeur intensive en évolution la pression partielle à la place de la concentration. La vitesse de réaction est :

$$v = \frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{dp_i}{dt}$$

Les gaz étant supposés parfaits, d'après l'équation d'état :

$$p_i \cdot V = n_i \cdot R \cdot T \Leftrightarrow p_i = \frac{n_i}{V} \cdot R \cdot T \Leftrightarrow p_i = C_i \cdot R \cdot T$$

Il existe donc une relation simple liant la pression partielle et la concentration. Pour des questions de commodité, on est amené à utiliser la grandeur la plus simple à enregistrer expérimentalement.

1.3. Facteurs cinétiques

On appelle **facteurs cinétiques** tous les paramètres qui influent sur la vitesse d'une réaction.

Les principaux facteurs cinétiques sont :

- les concentrations des réactifs ;
- la température ;
- la présence éventuelle d'un catalyseur ou d'un initiateur ;
- l'éclairement ...

La connaissance de ces facteurs cinétiques pour une réaction donnée permet, en les optimisant de l'accélérer, ou au contraire de la ralentir jusqu'à éventuellement la bloquer.

2. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION. ORDRE D'UNE RÉACTION

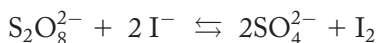
Pour un certain nombre de réactions chimiques, on observe expérimentalement que la vitesse peut s'exprimer par une relation de type :

$$v = k.C_A^a.C_B^b \quad \text{ou} \quad v = k.[A]^a.[B]^b$$

k est la **constante de vitesse**, grandeur positive dont la dimension dépend des valeurs des paramètres a et b ; C_A et C_B sont les concentrations des réactifs A et B ; a et b sont les **ordres partiels** par rapport aux composés A et B ; leurs valeurs numériques peuvent être entières ou fractionnaires. L'**ordre global** de la réaction p est la somme des ordres partiels : $p = a + b$.

Les ordres partiels ont souvent des valeurs numériques différentes des coefficients stœchiométriques de l'équation-bilan de la réaction. De toute façon, ce sont des paramètres totalement indépendants. Sauf dans le cas des actes élémentaires où les ordres partiels seront égaux aux nombres d'entités chimiques mis en jeu. Dans ce cas cependant la réaction écrite n'est plus un bilan macroscopique et les coefficients multiplicatifs ne sont pas des coefficients stœchiométriques.

Exemple : la réaction d'oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate :



admet la loi de vitesse : $v = k.[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}].[\text{I}^-]$. Les ordres partiels sont égaux à 1 par rapport aux deux réactifs et l'ordre global est égal à 2. Les coefficients stœchiométriques sont eux égaux respectivement à 1 et 2.

Remarque : la plupart des réactions chimiques n'admettent pas d'ordre et l'on ne peut établir une relation simple entre la vitesse et les concentrations des réactifs. Dans certain cas, il existe tout de même un ordre initial, tant que le milieu réactionnel ne comporte

que les réactifs. Pour la réaction en phase gazeuse entre le dihydrogène et le dibrome $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightleftharpoons 2 \text{HBr}$ on établit la relation :

$$v = k \cdot \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Br}_2]^{1/2}}{1 + k' \cdot \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}}$$

Initialement $[\text{HBr}]_0 = 0$, donc $v_0 = k \cdot [\text{H}_2] \cdot [\text{Br}_2]^{1/2}$ et un ordre initial $p_0 = \frac{3}{2}$.

Il faut bien faire la distinction entre cet ordre initial, p_0 , que l'on peut déterminer avec plusieurs expériences mettant en jeu des concentrations initiales différentes, et l'ordre dit courant, p , qui est constant durant toute la durée de la réaction.

3. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE

Pour la plupart des réactions chimiques, la vitesse augmente quand la température augmente. Si l'on reprend la relation :

$$v = k \cdot [\text{A}]^a \cdot [\text{B}]^b$$

elle fait apparaître la constante de vitesse k . C'est cette grandeur qui dépend de la température, $k(T)$.

Quand la température croît de 10 °C, k est multipliée par un facteur compris entre 1,5 et 3, ce qui est considérable. Arrhénius proposa une relation empirique liant la constante de vitesse à la température :

Loi d'Arrhénius : si E_a est l'énergie d'activation de la réaction, R la constante des gaz parfaits et T la température :

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{R \cdot T^2}$$

L'énergie d'activation correspond à la barrière d'énergie que doivent franchir les réactifs pour que la réaction se produise. C'est une grandeur positive, homogène à une énergie par quantité de matière. Elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ ou $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Sa valeur est comprise en générale entre 50 et 100 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Si l'on suppose E_a indépendante de la température, on obtient la relation intégrée :

$$k = A \cdot \exp \left(\frac{-E_a}{R \cdot T} \right)$$

A , le terme préexponentiel, est appelé facteur de fréquence. Il est indépendant de la température. Des modèles microscopiques de la réaction chimique ont donné une signification à A en le reliant avec les collisions efficaces entre les entités réagissant.

On déterminera la valeur de l'énergie d'activation dans les exercices corrigés à partir de la connaissance de la constante de vitesse à au moins deux températures différentes T_1 et T_2 . On utilisera alors la relation intégrée sous la forme :

$$\ln k(T_1) - \ln k(T_2) = \frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad \text{d'où} \quad E_a = \ln \left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)} \right) \cdot R \cdot \frac{T_1 \cdot T_2}{T_1 - T_2}$$

Une autre méthode, graphique, consiste à tracer $\ln k = f\left(\frac{1}{T}\right)$. On obtient une droite de pente $-\frac{E_a}{R}$.

4. CINÉTIQUE FORMELLE. ÉTUDE DES RÉACTIONS AVEC ORDRES

4.1. Cinétique formelle. Lois cinétiques

L'étude expérimentale de la vitesse d'une réaction permet de déterminer s'il existe une relation simple liant la vitesse et les concentrations des réactifs. Dans cette relation apparaît l'ordre de la réaction.

La cinétique formelle tente d'établir l'évolution des concentrations des réactifs en fonction du temps, les relations $C_i = f(t)$. Ces relations, appelées lois cinétiques, dépendent de l'ordre de la réaction. Elles sont caractéristiques pour une valeur numérique de l'ordre.

4.2. Dégénérescence de l'ordre d'une réaction

Soit la réaction : $\alpha A + \beta B \rightleftharpoons \gamma C + \delta D$

admettant la loi de vitesse $v = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b$. Dans certaines conditions expérimentales, la concentration d'un des deux réactifs, B par exemple, peut rester constante ou quasiment constante au cours du temps.

C'est le cas si un grand excès du réactif B par rapport au réactif A est introduit initialement. Le réactif B peut aussi être régénéré *in situ* au cours du temps à l'aide d'une deuxième réaction instantanée.

Si la quantité du réactif B est pas ou peu modifiée par la réaction étudiée, il vient :

$$[B] \approx [B]_0 \approx \text{cte} \quad \text{et} \quad v = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b = k' \cdot [A]^a$$

avec k' la constante apparente : $k' = k \cdot [B]^b$. L'ordre global apparent de la réaction se réduit à la seule valeur $p' = a$. On dit qu'il y a **dégénérescence de l'ordre global** de la réaction.

Expérimentalement, la méthode de dégénérescence de l'ordre est couramment utilisée pour déterminer les ordres partiels. Par une première étude, on détermine l'ordre partiel a par rapport au réactif A et la constante apparente k' . Puis on recommence l'expérience avec une quantité initiale du réactif B différente. La détermination de la nouvelle valeur de k' permet de déduire la valeur de l'ordre partiel b par rapport au réactif B.

4.3. Temps de demi-réaction

Définition : Le temps de demi-réaction, $t_{1/2}$, est le temps au bout duquel la moitié de la quantité d'un réactif initial A, considéré comme limitant, a disparu : $[A]_{t_{1/2}} = \frac{[A]_0}{2}$

L'expression du temps de demi-réaction dépend de l'ordre de la réaction par rapport au réactif A. De cette expression caractéristique peut découler une méthode d'étude expérimentale de l'ordre.

Remarques : on peut également définir le temps de demi-réaction comme le temps au bout duquel l'avancement de la réaction est la moitié de l'avancement total :

$$\text{à } t_{1/2}, \quad \xi_{1/2} = \frac{\xi_{\infty}}{2}$$

Cette définition est utilisée pour des réactions équilibrées aboutissant à un mélange réactifs + produits, comme par exemple pour l'étude d'une estérification. Dans le cas des réactions de désintégration, le temps de demi-réaction est appelé période de demi-vie ou période. On peut également définir le temps de tiers de réaction, de quart de réaction, etc...

4.4. Réaction d'ordre 0

Soit la réaction $\alpha A \rightarrow \text{produits}$. Pour une réaction d'ordre 0 par rapport au réactif A :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k \cdot [A]^0 = k$$

On intègre la relation précédente pour établir la loi cinétique :

$$-\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k$$

en séparant les variables :

$$\int d[A] = -\alpha \cdot k \cdot \int dt$$

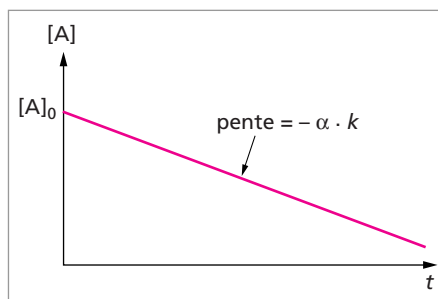
au final :

$$[A] = [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t.$$

L'évolution de la concentration du réactif A est une fonction affine du temps.

Si on trace cette fonction, on obtient le graphe caractéristique ci-contre.

L'ordonnée à l'origine est $[A]_0$. La pente négative dépend de la constante de vitesse et du coefficient stœchiométrique α (pente = $-\alpha \cdot k$).



Détermination de l'expression du temps de demi-réaction : la concentration

$[A]_{t_{1/2}} = \frac{[A]_0}{2}$ d'où $\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 - \alpha.k.t_{1/2}$. Il en découle :

$$t_{1/2} = \frac{1}{\alpha.k} \cdot \frac{[A]_0}{2}.$$

4.5. Réaction d'ordre 1

Pour une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k \cdot [A].$$

On réalise l'intégration en séparant les variables :

$$\int \frac{d[A]}{[A]} = -\alpha.k \cdot \int dt.$$

On obtient au final :

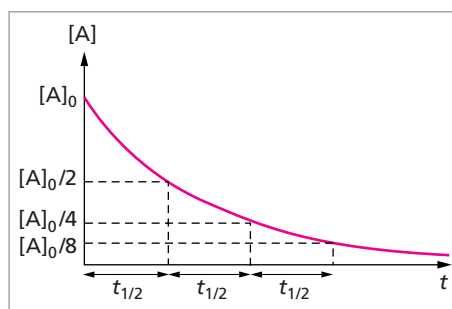
$$\ell n [A] - \ell n [A]_0 = -\alpha.k.t$$

ou encore :

$$[A] = [A]_0 \cdot e^{-\alpha.k.t}.$$

L'évolution de la concentration du réactif A est une décroissance exponentielle en fonction du temps.

Si on trace cette fonction, on obtient le graphe caractéristique ci-contre.



Détermination de l'expression du temps de demi-réaction : en posant

$$\ell n \frac{[A]_0}{2} - \ell n [A]_0 = -\alpha.k.t_{1/2},$$

il découle :

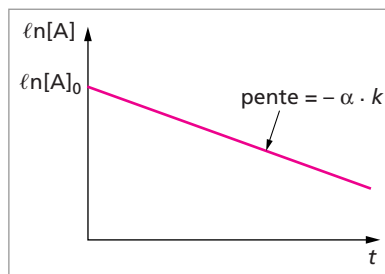
$$t_{1/2} = \frac{\ell n 2}{\alpha.k}$$

Le temps de demi-réaction est indépendant de la quantité initiale de réactif A. C'est une caractéristique des réactions d'ordre 1. Ainsi, pour passer d'une concentration $\frac{[A]_0}{2}$ à une concentration $\frac{[A]_0}{4}$, il faudra qu'il s'écoule à nouveau $t_{1/2}$. De même pour passer de $\frac{[A]_0}{4}$ à $\frac{[A]_0}{8}$. On observe en conséquence que :

$$t_{1/4} = 2.t_{1/2} \quad \text{et} \quad t_{1/8} = 3.t_{1/2}$$

Pour obtenir une représentation affine, il faut tracer l'évolution de la fonction $\ell n [A] = f(t)$.

On obtient une évolution affine du logarithme népérien de la concentration en fonction du temps. Cela est caractéristique des réactions d'ordre 1. On trace le graphe correspondant : L'ordonnée à l'origine est $\ln[A]_0$. La pente négative est égale à $-\alpha \cdot k$.



4.6. Réaction d'ordre 2

• Premier cas

Soit la réaction $\alpha A \rightarrow$ produits. La vitesse de réaction est d'ordre 2 par rapport au réactif A :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k \cdot [A]^2.$$

On réalise l'intégration en séparant les variables :

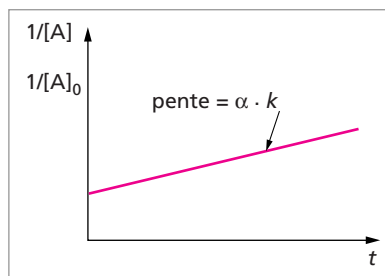
$$\int \frac{d[A]}{[A]^2} = -\alpha \cdot k \cdot \int dt.$$

On obtient au final :

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = \alpha \cdot k \cdot t.$$

Pour obtenir une représentation affine, il faut tracer l'évolution de la fonction $\frac{1}{[A]} = f(t)$.

On obtient une évolution affine de l'inverse de la concentration en fonction du temps, caractéristique des réactions d'ordre 2. On trace le graphe correspondant ci-contre. L'ordonnée à l'origine est $\frac{1}{[A]_0}$. La pente est égale à $\alpha \cdot k$.



Détermination de l'expression du temps de demi-réaction : en posant

$$\frac{1}{[A]_0/2} - \frac{1}{[A]_0} = \alpha \cdot k \cdot t_{1/2},$$

il découle :

$$t_{1/2} = \frac{1}{\alpha \cdot k \cdot [A]_0}$$

• Deuxième cas

Soit la réaction $\alpha A + \beta B \rightarrow$ produits. On considère le cas d'une réaction d'ordre 1 par rapport aux deux réactifs et d'ordre global 2. On se limite au cas d'un mélange initial des

deux réactifs en proportions stœchiométriques. À $t = 0$, on a la relation :

$$\frac{[A]_0}{\alpha} = \frac{[B]_0}{\beta}$$

Cette relation de proportionnalité est vérifiée quel que soit t :

$$\frac{[A]_t}{\alpha} = \frac{[B]_t}{\beta}$$

On peut donc définir la vitesse de réaction par rapport à l'un ou l'autre des deux réactifs :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \cdot \frac{d[B]}{dt} = k \cdot [A] \cdot [B]$$

Avec la relation de proportionnalité, la vitesse s'écrit en fonction de A ou de B :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k \cdot \frac{\beta}{\alpha} \cdot [A]^2 \quad \text{ou} \quad v = -\frac{1}{\beta} \cdot \frac{d[B]}{dt} = k \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot [B]^2$$

Cela revient à l'étude de l'ordre global 2. On retrouve les mêmes expressions après intégration que précédemment :

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = \beta \cdot k \cdot t \quad \text{ou} \quad \frac{1}{[B]} - \frac{1}{[B]_0} = \alpha \cdot k \cdot t$$

Le temps de demi-réaction s'exprime par :

$$t_{1/2} = \frac{1}{\beta \cdot k \cdot [A]_0} = \frac{1}{\alpha \cdot k \cdot [B]_0}$$

4.7. Tableau récapitulatif

Pour une réaction de type : $\alpha A \rightarrow$ produits

	Réaction d'ordre 0	Réaction d'ordre 1	Réaction d'ordre 2
Loi cinétique	$[A] = [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t$	$[A] = [A]_0 \cdot e^{-\alpha \cdot k \cdot t}$	$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = \alpha \cdot k \cdot t$
Temps de demi-réaction	$t_{1/2} = \frac{1}{\alpha \cdot k} \cdot \frac{[A]_0}{2}$	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha \cdot k}$	$t_{1/2} = \frac{1}{\alpha \cdot k \cdot [A]_0}$
« fonction affine du temps »	$[A] = f(t)$ ordonnée à l'origine : $[A]_0$ pente : $-\alpha \cdot k$	$\ln [A] = f(t)$ ordonnée à l'origine : $\ln [A]_0$ pente : $-\alpha \cdot k$	$\frac{1}{[A]} = f(t)$ ordonnée à l'origine : $\frac{1}{[A]_0}$ pente : $\alpha \cdot k$
Constante de vitesse	$k = \frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot ([A]_0 - [A])$	$k = \frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot \ln \frac{[A]_0}{[A]}$	$k = \frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot \left(\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} \right)$

5. MÉTHODES EXPÉRIMENTALES DE LA CINÉTIQUE

L'étude cinétique des réactions chimiques a pour but de déterminer les ordres de la réaction quand ils existent (facteur concentration) et l'énergie d'activation (facteur température). Il faut pour cela suivre l'évolution de la concentration d'un constituant chimique du milieu au cours du temps. On distingue les méthodes chimiques et les méthodes physiques.

5.1. Les méthodes chimiques

Dans les méthodes dites chimiques, on effectue des prises d'essai dans le milieu réactionnel au cours du temps à intervalles réguliers. Sur ces prélèvements, on dose le constituant sélectionné avec une réaction adaptée.

Exemple : pour l'étude de la réaction de décomposition de l'eau oxygénée, on suit l'évolution de la concentration en H_2O_2 en la dosant dans les prises d'essai par une solution titrée de permanganate de potassium.

Le dosage n'est pas instantané. Il faut donc bloquer la cinétique de la réaction étudiée dans le prélèvement soit en :

- diluant fortement la prise d'essai ;
- plongeant cette prise d'essai dans un bain de glace (trempe) ;
- ajoutant un nouveau constituant chimique qui bloque la cinétique et ainsi l'évolution de la concentration dans la prise d'essai (dans le cas cité plus haut, l'ajout d'acide sulfurique concentré nécessaire au dosage permet un blocage de la décomposition de l'eau oxygénée)

Quel que soit le moyen envisagé, il faut tout de même réaliser le dosage le plus rapidement possible, ce qui représente une limitation de ces méthodes chimiques.

En plus des problèmes dus aux temps de dosage, les méthodes chimiques ont l'inconvénient de perturber le milieu réactionnel dans lequel s'effectue l'étude cinétique. Pour minimiser ces perturbations, on prélève des prises d'essai de volumes faibles par rapport au volume global du milieu réactionnel.

5.2. Les méthodes physiques

Les méthodes physiques regroupent les techniques où l'on enregistre l'évolution dans le temps d'une grandeur physique caractéristique du milieu. Ces méthodes présentent l'avantage de moins perturber le milieu réactionnel siège de la réaction étudiée puisqu'il n'y a pas de prise d'essai. Les principales techniques physiques utilisées sont :

- la spectrophotométrie ;
- la conductimétrie ;
- la potentiométrie, la pH-métrie ;

- la calorimétrie ;
- la mesure de la pression dans le réacteur...

Pour finaliser l'étude cinétique, il faut relier la grandeur enregistrée à la concentration du constituant chimique étudié.

Exemple : pour un suivi spectrophotométrique, ce sera la loi de Beer-Lambert.

6. DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DE L'ORDRE D'UNE RÉACTION

6.1. Les méthodes d'intégration

Ces méthodes utilisent les relations caractéristiques regroupées dans le tableau p. 174. On se limite le plus souvent à vérifier que l'ordre est égal à 0, 1 ou 2. Puisque dans ces trois cas la loi cinétique, le temps de demi-réaction et la constante de vitesse ont des expressions différentes.

Pour une expérience donnée, il faut connaître les valeurs des couples $(t; [A]_t)$.

Méthode graphique : on trace les trois graphes $[A] = f(t)$, $\ln[A] = f(t)$ et $\frac{1}{[A]} = f(t)$. Le graphe donnant une droite permet de conclure sur la valeur de l'ordre.

Cette méthode peut se révéler longue car il faut tracer trois graphes. Usuellement dans les énoncés du concours, on demande de tracer un seul graphe pour vérifier la valeur de l'ordre indiquée dans le texte. Il faut alors justifier la fonction choisie en établissant la loi cinétique.

L'identification de la droite parmi les trois graphes tracés peut se révéler ambiguë. Pour les « départager », on recourt au calcul de la régression linéaire en recherchant le coefficient de corrélation le plus proche de 1. L'avantage de la méthode est qu'une fois le graphe tracé, on peut déterminer la valeur numérique de la constante de vitesse à l'aide de la pente de la droite.

Méthode numérique : cette méthode repose sur le calcul de la constante de vitesse pour des couples de valeurs $(t; [A]_t)$ données. Pour une réaction d'ordre 0, le calcul de $\frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot ([A]_0 - [A]_t)$ doit donner une valeur numérique constante. Si au bout de deux ou trois valeurs calculées, cela n'est pas vérifié, on passe à l'ordre suivant. Pour une réaction d'ordre 1, on calcule la valeur de $\frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot \ln \frac{[A]_0}{[A]_t}$. Si les résultats obtenus sont constants, l'hypothèse ordre 1 est validée, sinon on passe à l'hypothèse suivante. Pour une réaction d'ordre 2, on calcule la valeur de $\frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot \left(\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} \right)$.

C'est une méthode plus rapide que la méthode graphique, puisque l'on vérifie rapidement pour deux ou trois valeurs calculées si les résultats restent constants avant éventuellement de passer à l'hypothèse suivante.

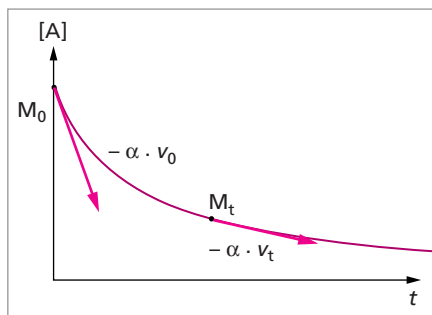
Méthode des temps de demi-réaction : on réalise plusieurs expériences pour différentes valeurs de la concentration initiale $[A]_0$. Dans chaque cas, on relève la valeur de $t_{1/2}$:

- pour une réaction d'ordre 0, $t_{1/2}$ est proportionnel à $[A]_0$;
- pour une réaction d'ordre 1, $t_{1/2}$ est indépendant de $[A]_0$;
- pour une réaction d'ordre 2, $t_{1/2}$ est inversement proportionnel à $[A]_0$.

Remarque : pour une réaction d'ordre 1, comme le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale, on peut opérer sur les résultats d'une seule expérience. Il existe des relations simples entre ces grandeurs : $t_{3/4} = 2.t_{1/2}$ et $t_{7/8} = 3.t_{1/2}$

6.2. Les méthodes différentielles

Ces méthodes exploitent les valeurs expérimentales de la vitesse de la réaction à différentes dates pour des concentrations connues. Si ces valeurs sont données par l'énoncé, on travaille directement sur les couples $([A]_t; v_t)$. Sinon, il faut calculer les valeurs de la vitesse à partir du graphe $[A] = f(t)$ en partant de la définition $v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt}$. La vitesse est calculée avec les pentes des tangentes à la courbe à t donné.



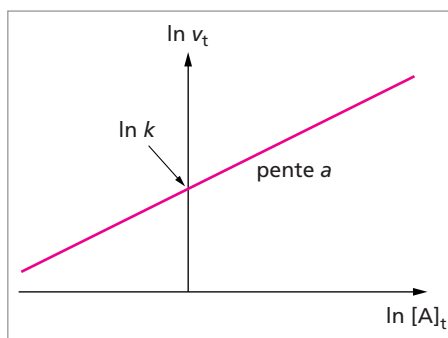
La difficulté de cette méthode repose sur la précision du tracé des tangentes pour le calcul des vitesses.

Une fois les valeurs de vitesses connues à t donné, on passe à la détermination de l'ordre de la réaction.

S'il existe un tel ordre a , la vitesse peut s'exprimer comme $v = k \cdot [A]^a$. On peut linéariser la relation sous la forme $\ln v_t = \ln k + a \cdot \ln [A]_t$. Le graphe $\ln v_t = f(\ln [A]_t)$ fournit par l'ordonnée à l'origine la valeur de la constante de vitesse et par la pente de la droite la valeur de l'ordre de la réaction (entière ou fractionnaire).

Cette méthode peut s'appliquer en se limitant aux vitesses initiales pour plusieurs expériences réalisées. À partir des valeurs v_0 pour différentes valeurs de $[A]_0$, on trace le graphe $\ln v_0 = f([A]_0)$.

La pente de la droite obtenue donne la valeur de l'ordre initial a_0 .



7. MÉCANISME RÉACTIONNEL

L'équation-bilan d'une réaction chimique est une description macroscopique de la transformation de la matière. Elle repose sur le principe de conservation des éléments chimiques. Au contraire le mécanisme réactionnel décrit la réalité microscopique en indiquant les transformations se produisant à l'échelle moléculaire.

Contrairement au bilan macroscopique que constitue l'équation-bilan, le **mécanisme réactionnel** de la réaction décrit la réalité microscopique en indiquant les transformations se produisant à l'échelle moléculaire. Ces transformations sont souvent minimes, mettant en jeu peu d'entités chimiques. Elles se produisent en plusieurs étapes, appelés **actes élémentaires**. Le mécanisme réactionnel décrit les diverses étapes du processus microscopique dont la superposition conduit à retrouver l'équation-bilan de la réaction chimique.

7.1. Acte élémentaire

On appelle acte élémentaire, une réaction se produisant en une seule étape au niveau moléculaire. Cet acte traduit la réalité microscopique de la transformation chimique. Au cours d'un acte élémentaire, on observe toujours une faible réorganisation de la matière, à savoir la formation et (ou) la rupture d'une liaison chimique entre les atomes des espèces réagissant.

7.2. Molécularité d'un acte élémentaire

On appelle **molécularité** d'un acte élémentaire le nombre d'entités chimiques réactives mises en jeu. Ce nombre est toujours faible : 1 (acte unimoléculaire), 2 (acte bimoléculaire), rarement 3 (acte trimoléculaire). En effet, pour qu'un acte élémentaire puisse se produire, il faut qu'il y ait rencontre (ou choc) entre ces entités chimiques et que ce choc soit efficace (suffisamment énergétique, dans de bonnes conditions géométriques...). Plus il y a d'entités chimiques mises en jeu et moins le choc constitue un événement probable.

7.3. Ordre d'un acte élémentaire. Règle de Van't Hoff

L'équation d'un acte élémentaire traduit la réalité microscopique de la transformation. Les coefficients de cette équation sont toujours des nombres entiers uniques.

Les actes élémentaires admettent toujours des ordres entiers en suivant la règle de Van't Hoff selon laquelle les ordres partiels sont égaux aux coefficients stœchiométriques et l'ordre global est égal à la molécularité.

Remarque : si un acte élémentaire obéit à la règle de Van't Hoff, la réciproque n'est pas toujours vraie. Une réaction semblant suivre la règle de Van't Hoff n'est pas obligatoirement un acte élémentaire.

7.4. Constante de vitesse d'un acte élémentaire

La constante de vitesse k d'un acte élémentaire suit la loi expérimentale d'Arrhénius. C'est la superposition des actes élémentaires dans le mécanisme réactionnel qui peut entraîner

l'observation apparente d'une exception à cette loi d'Arrhénius, mais dans chaque étape elle sera respectée.

7.5. Intermédiaires réactionnels

Au cours du mécanisme réactionnel, il peut apparaître de nouvelles entités chimiques ne figurant pas dans l'équation-bilan de la réaction. Ces espèces, formées et consommées au cours d'étapes du mécanisme, sont appelées intermédiaires réactionnels. Elles sont présentes dans le milieu réactionnel pendant le déroulement de la réaction. Ce sont en général des espèces peu stables appelées également centres actifs. Elles apparaissent quand la réaction commence. Leur durée de vie moyenne est brève, si bien qu'elles restent en faible quantité dans le milieu. Elles disparaissent enfin quand la réaction s'achève. On peut tout de même déceler leur présence et, le cas échéant, les isoler pour les identifier. Les intermédiaires réactionnels, espèces très réactives, peuvent être des atomes, des ions, des radicaux ...

7.6. Principe de l'étape limitante ou cinétiquement déterminante

Lorsqu'un mécanisme réactionnel se décompose en une succession d'actes élémentaires i , ceux-ci se déroulant à leur propre vitesse fonction de la valeur de la constante de vitesse k_i . Si un acte élémentaire possède une constante de vitesse très faible devant toutes les autres, sa vitesse sera beaucoup plus petite en comparaison. On dit que cet acte constitue l'étape limitante du mécanisme réactionnel. Il impose sa vitesse à toutes les étapes suivantes et donc à la réaction globale.

8. ÉTUDES DE QUELQUES RÉACTIONS COMPLEXES OU COMPOSÉES

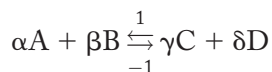
On vient de voir qu'une réaction chimique pouvait résulter de la succession ou la superposition de plusieurs étapes au cours d'un processus complexe. Parmi ces étapes, on peut rencontrer des réactions dites « composées ». On regroupe sous ce nom plusieurs cas :

- les réactions opposées ;
- les réactions compétitives ou parallèles ;
- les réactions successives.

8.1. Les réactions opposées

Ce premier cas correspond à l'établissement d'un équilibre chimique. La plupart des transformations chimiques sont équilibrées, dans le sens où elles aboutissent à un état final où coexistent simultanément les réactifs et les produits de la réaction. Cet état final est un équilibre dynamique, il y a réaction à la fois entre les réactifs et entre les produits,

mais globalement la composition du mélange reste constante. Une telle transformation peut être symbolisée par :



On distingue la réaction dans le sens direct, de vitesse $v_1 = k_1 \cdot [A]^\alpha \cdot [B]^\beta$ et la réaction opposée de vitesse $v_{-1} = k_{-1} \cdot [C]^\gamma \cdot [D]^\delta$

La vitesse globale est la superposition des deux vitesse de réaction : $v = v_1 - v_{-1}$

On aboutit à un équilibre quand la vitesse globale s'annule. La composition du milieu n'évolue plus et les espèces chimiques sont en équilibre :

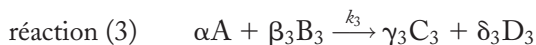
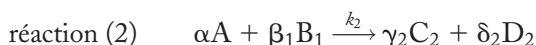
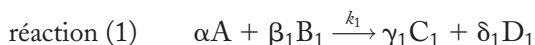
$$\begin{aligned} v_\infty = 0 &= v_1 - v_{-1} \\ 0 &= k_1 \cdot [A]_e^\alpha \cdot [B]_e^\beta - k_{-1} \cdot [C]_e^\gamma \cdot [D]_e^\delta \\ \frac{k_1}{k_{-1}} &= \frac{[C]_e^\gamma \cdot [D]_e^\delta}{[A]_e^\alpha \cdot [B]_e^\beta} \end{aligned}$$

En identifiant avec l'expression de la constante d'équilibre thermodynamique $K^\circ(T)$, il vient :

$$\frac{k_1}{k_{-1}} = K^\circ(T)$$

8.2. Les réactions compétitives ou parallèles

Ce sont des réactions possédant au moins un réactif en commun. Par exemple :



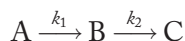
Les réactions (1) et (2) sont compétitives ou jumelles, elles ont tous leurs réactifs identiques. Les valeurs relatives des constantes de vitesse k_1 et k_2 , donc des vitesses des deux réactions, influenceront sur la composition finale du mélange. Soit elles sont très différentes (par exemple $k_1 \ll k_2$) et l'on obtiendra essentiellement les produits de la réaction la plus rapide (ici la réaction 2). Soit elles sont du même ordre de grandeur et le mélange obtenu contient les produits des deux réactions.

Lorsqu'il y a compétition entre deux réactions, on peut favoriser l'une par rapport à l'autre en optimisant les conditions expérimentales. L'utilisation de la catalyse, décrite plus loin, sera par exemple une méthode de choix.

Les réactions (1) et (3) sont parallèles, elles ont au moins un réactif différent. Les remarques sur les valeurs des constantes de vitesse et l'état final obtenu peuvent être reprises.

8.3. Les réactions successives

Nous nous limiterons à l'étude du cas suivant :



Cela se produit par exemple dans les filiations radioactives quand l'atome radioactif produit n'est pas stable et se décompose à son tour. Cela peut également être le cas lorsqu'apparaît un intermédiaire réactionnel B au cours de la transformation globale du composé A en composé C. Pour le mécanisme choisi, les vitesses des deux étapes s'expriment :

$$v_1 = k_1 \cdot [A]$$

$$v_2 = k_2 \cdot [B]$$

On suppose qu'au départ, il n'y a que le composé A dans le milieu réactionnel :

$$\text{à } t = 0, \quad [A] = [A]_0 \quad \text{et} \quad [B]_0 = [C]_0 = 0$$

Le composé A ne participe qu'à la première étape : $\frac{d[A]}{dt} = -v_1 = -k_1 \cdot [A]$

Le composé B participe aux deux étapes : $\frac{d[B]}{dt} = v_1 - v_2 = k_1 \cdot [A] - k_2 \cdot [B]$

Le composé C participe à la deuxième étape : $\frac{d[C]}{dt} = v_2 = k_2 \cdot [B]$

La résolution mathématique des équations différentielles donne l'évolution temporelle des concentrations des trois composés :

$$[A]_t = [A]_0 \cdot e^{-k_1 \cdot t}$$

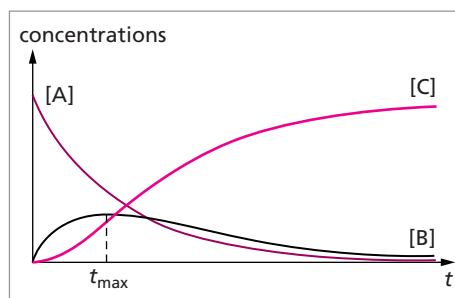
$$[B]_t = \frac{k_1 \cdot [A]_0}{k_2 - k_1} \cdot (e^{-k_1 \cdot t} - e^{-k_2 \cdot t})$$

$$[C]_t = [A]_0 \cdot \left(1 + \frac{k_1 \cdot e^{-k_2 \cdot t} - k_2 \cdot e^{-k_1 \cdot t}}{k_2 - k_1} \right)$$

On obtient la représentation graphique de l'évolution des concentrations des trois composés en fonction du temps.

La diminution de la concentration du composé A est « classique ». Le composé B apparaît dans le milieu donc sa concentration augmente dans un premier temps. Mais il ne s'accumule pas car il est consommé dans la deuxième étape. La courbe représentant

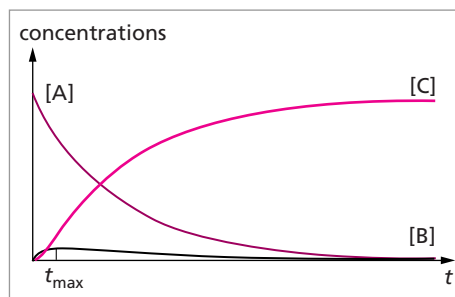
l'évolution de sa concentration passe par un maximum à $t = t_{\max}$, qui correspond à la période d'induction. Puis la concentration de B décroît et tend vers zéro en fin de réaction. Le composé C se forme lentement au début tant qu'il y a peu de composé B, puis on observe sur la courbe de concentration un point d'inflexion à $t = t_{\max}$. À ce moment, la vitesse de formation de C est maximale.



Le graphe ci-dessus correspond au cas où les constantes de vitesses k_1 et k_2 ont des valeurs assez proches. Les deux étapes du mécanisme ont des vitesses semblables, comme pour les filiations radioactives.

Dans le cas où le composé B est un intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire une espèce très réactive, il ne s'accumule pas dans le milieu car il disparaît très rapidement au cours de la deuxième étape du mécanisme. La vitesse de cette étape est beaucoup plus grande que celle de la première étape. Cela correspond à des constantes de vitesses vérifiant $k_2 \gg k_1$. La représentation graphique de l'évolution des concentrations est donnée dans le graphe ci-contre.

On observe que la période d'induction est beaucoup plus courte, et surtout que la concentration du composé B reste très faible par rapport aux composés A et C et quasi constante.



9. APPROXIMATION DE L'ÉTAT QUASI STATIONNAIRE (AEQS) – PRINCIPE DE BODENSTEIN

Cette approximation repose directement sur les conclusions de l'étude précédente. Elle s'applique aux intermédiaires réactionnels, espèces très réactives ne s'accumulant pas dans le milieu réactionnel. La vitesse globale de formation-disparition de l'intermédiaire réactionnel I.R. est négligeable par rapport aux vitesses de disparition des réactifs et de formation des produits. La concentration de l'I.R. reste très faible et quasi constante au bout d'une courte période d'induction. On peut alors lui appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire, appelé aussi principe de Bodenstein :

$$\frac{d[\text{I.R.}]}{dt} \approx 0$$

10. MÉCANISME EN SÉQUENCE OUVERTE. MÉCANISME EN SÉQUENCE FERMÉE

Suivant l'enchaînement des actes élémentaires lors du processus réactionnel, on peut distinguer deux types de mécanisme :

- les mécanismes en séquence ouverte ou par stades ;
- les mécanismes en séquence fermée ou en chaîne.

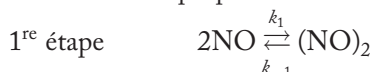
10.1. Mécanisme par stades

Un mécanisme est en séquence ouverte, ou par stades, lorsqu'il est la résultante d'une succession d'actes élémentaires (éventuellement opposés) se déroulant toujours dans un ordre donné.

Exemple : mécanisme de la formation du dioxyde d'azote (sujet du CAPES EXTERNE 1994). L'équation-bilan de la réaction est :



Le mécanisme proposé est :



Il apparaît le dimère $(\text{NO})_2$ qui est un intermédiaire réactionnel. On observe que la somme des deux étapes du processus aboutit à l'équation-bilan de la réaction.

10.2. Mécanisme en chaîne

Un mécanisme se déroule en séquence fermée, ou en chaîne, lorsqu'un certain nombre d'étapes se répètent de manière cyclique, un grand nombre de fois, indépendamment de la première étape du processus. Dans un tel mécanisme, on distingue trois phases : l'initiation, la propagation et la terminaison.

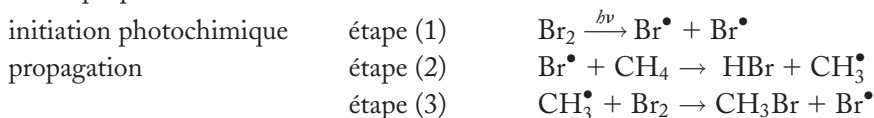
L'**initiation** correspond à la formation d'un centre actif, appelé porteur de chaîne. C'est l'étape d'amorçage du processus qui peut être lente. La formation du centre actif est due à l'apport extérieur d'énergie (par photolyse ou thermolyse) ; elle peut également être due à l'intervention d'un initiateur.

La **propagation** comprend les étapes qui se répètent de manière cyclique un grand nombre de fois. Ce sont des processus rapides faisant apparaître de nouveaux porteurs de chaîne qui sont régénérés en chaîne. La somme des étapes de la phase de propagation donne l'équation-bilan de la réaction.

On distingue les réactions en chaîne linéaire avec deux centres actifs dans la phase de propagation et les réactions en chaîne ramifiée au cours desquelles il apparaît un grand nombre de centres actifs. Le mélange devient alors explosif.

La **terminaison**, ou **rupture**, correspond à la disparition des centres actifs, ce qui bloque le processus réactionnel.

Exemple : mécanisme de la bromation photochimique du méthane (CAPES EXTERNE 1984). L'équation-bilan de la réaction est $\text{Br}_2 + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HBr} + \text{CH}_3\text{Br}$. Le mécanisme proposé est le suivant :



rupture

étape (4)



M étant un partenaire de choc, une molécule quelconque du milieu réactionnel, même de la paroi de l'enceinte. On retrouve l'équation-bilan de la bromation en additionnant les étapes (2) et (3) de la phase de propagation.

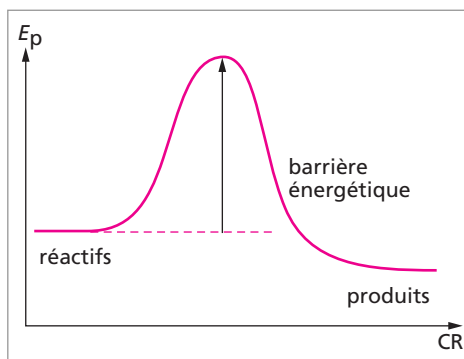
11. ASPECT ÉNERGÉTIQUE. PROFILS ÉNERGÉTIQUES

11.1. Profil énergétique

Le **profil énergétique**, ou **profil réactionnel**, d'une transformation représente l'évolution de l'énergie potentielle du système au cours de son avancement de l'état initial jusqu'à l'état final. L'énergie potentielle caractérise l'état énergétique du système d'un point de vue microscopique. Elle correspond aux interactions attractives et répulsives entre les atomes et les molécules le constituant.

La figure ci-contre représente l'allure générale du profil énergétique d'un acte élémentaire.

Ce profil présente l'évolution de l'énergie potentielle en fonction du chemin réactionnel, ou encore de coordonnées de réaction C.R. Ce chemin réactionnel peut être la variation continue d'une distance interatomique, d'un angle de liaison, ou d'une combinaison complexe de paramètres géométriques propres au système. Le profil réactionnel présente toujours un maximum



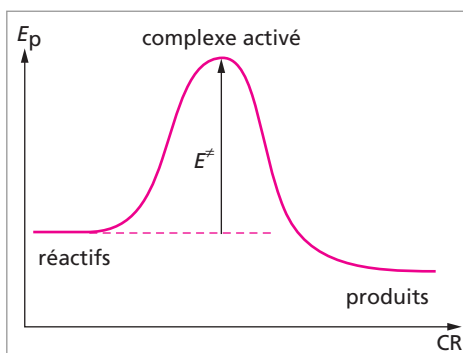
énergétique, une barrière qui doit être franchie. Le système doit acquérir l'énergie suffisante pour franchir la barrière. Cet apport d'énergie peut provenir de chocs « efficaces » entre les entités présentes, de l'agitation thermique...

Pour un acte élémentaire donné, il existe un grand nombre de profils réactionnels envisageables ayant chacun leur propre barrière énergétique à franchir. On considère que le système empruntera préférentiellement le chemin réactionnel correspondant à la plus petite barrière énergétique. Ce sera donc ce profil énergétique qui sera représenté. Sur ce profil, représenté sur la figure suivante, le maximum énergétique est appelé **complexe activé**, C.A., ou **état de transition**. Il correspond à un arrangement spatial des atomes intermédiaire entre les réactifs et les produits. On ne peut qu'émettre des hypothèses sur ce complexe activé, car ce n'est pas une espèce isolable ou détectable au cours du mécanisme.

Le complexe activé correspond donc au franchissement d'un col énergétique entre les réactifs et les produits, comme représenté dans le profil ci-contre.

La différence d'énergie entre le complexe activé et les réactifs initiaux est appelée énergie potentielle d'activation $E^\ddagger$.

Remarque : si on assimile souvent l'énergie d'activation empirique d'Arrhénius E_a avec l'énergie potentielle d'activation $E^\ddagger$ apparaissant sur le profil réactionnel, ce n'est qu'une approximation ; ces deux grandeurs ne s'identifient pas en toute rigueur.

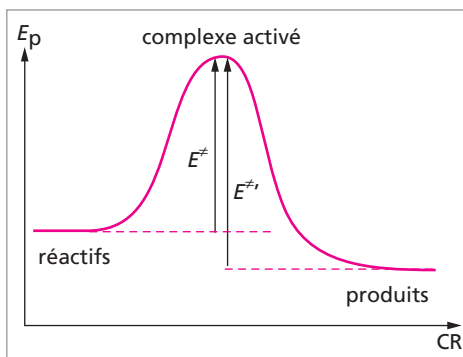


11.2. Principe de microréversibilité

Un profil réactionnel peut être lu dans les deux sens, aussi bien dans le sens réactifs $\rightarrow$ produits, que dans le sens produits $\rightarrow$ réactifs.

Dans le sens inverse, la barrière énergétique à franchir, énergie potentielle d'activation $E'^\ddagger$, est égale à la différence entre l'énergie potentielle du complexe activé et celle des produits.

Le plus souvent les deux énergies potentielles d'activations sont de valeurs différentes : $E^\ddagger \neq E'^\ddagger$



11.3. Profil énergétique d'un mécanisme en deux étapes

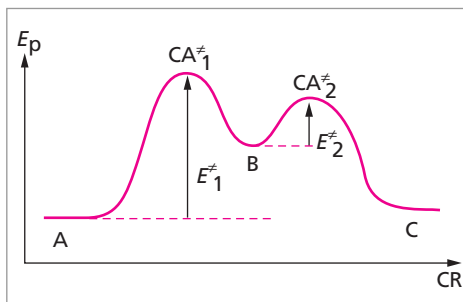
Avec le mécanisme :



la transformation globale de l'espèce A en l'espèce C se produit en deux étapes avec apparition d'un intermédiaire réactionnel B. On peut décrire ce mécanisme par le profil réactionnel ci-contre.

À chaque étape du mécanisme est associé le franchissement d'une barrière énergétique. L'intermédiaire réactionnel B correspond à un minimum d'énergie, contrairement aux deux complexes activés.

De manière générale, tout minimum d'énergie sur le profil réactionnel autre que l'état initial et l'état final peut être appelé intermédiaire réactionnel. L'intermédiaire réactionnel est donc une espèce relativement stable, qui peut être isolée au



cours de la transformation. C'est la grande différence par rapport aux complexes activés qui sont des maxima énergétiques.

L'énergie de l'intermédiaire réactionnel est tout de même supérieure à celles de l'état initial A et de l'état final C. Les deux barrières énergétiques ont des valeurs très différentes :

$$E_2^\ddagger < E_1^\ddagger$$

La disparition de B est beaucoup plus rapide que sa formation. Cela justifie le fait qu'il ne s'accumule pas dans le milieu et reste en faible quantité par rapport aux espèces A et C. On retrouve le principe de l'approximation de l'état quasi-stationnaire applicable aux intermédiaires réactionnels.

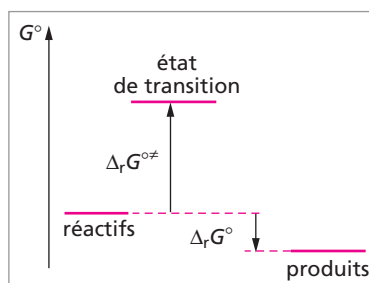
11.4. Énergie d'activation et grandeurs thermodynamiques

Nous venons de donner une explication microscopique de l'énergie d'activation d'une transformation.

On rencontre cependant d'autres types de diagrammes énergétiques faisant intervenir les grandeurs thermodynamiques caractéristiques de la réaction, l'enthalpie H , l'enthalpie libre G ...

Prenons l'exemple de la figure ci-contre, un diagramme d'enthalpie libre standard

On trace une échelle verticale d'enthalpie libre standard. À chaque état du système correspond une valeur de G° . On place l'état initial à gauche et l'état final à droite du diagramme. Au lieu d'une variation continue de l'énergie comme dans les profils réactionnels, il apparaît les différences d'enthalpie libre standard entre différents états du système à des moments donnés de la transformation. La nature macroscopique de la grandeur représentée impose la discontinuité du diagramme énergétique.



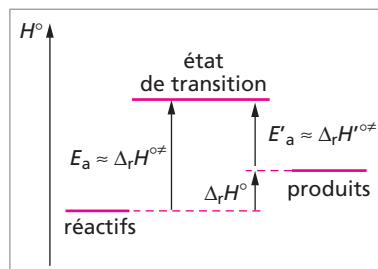
Sur ce diagramme apparaît l'enthalpie libre standard d'activation $\Delta_r G^{\circ\ddagger}$ (aspect cinétique de la transformation) et la variation d'enthalpie standard de la réaction $\Delta_r G^\circ$ (aspect thermodynamique de la transformation) qui est reliée à la constante d'équilibre.

Il faut différencier l'énergie potentielle de nature microscopique et les grandeurs thermodynamiques de nature macroscopique.

Dans les théories cinétiques, on peut relier l'énergie d'activation d'Arrhénius E_a à l'énergie interne standard d'activation $\Delta_r U^{\circ\ddagger}$ ou avec certaines approximations à l'enthalpie standard d'activation $\Delta_r H^{\circ\ddagger}$.

Si bien que sur un diagramme d'enthalpie standard il apparaît des relations entre ces grandeurs. Dans une approche très simplifiée, on écrit :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^{\circ\neq} &\approx E_a \\ \Delta_r H^{\circ\neq'} &\approx E'_a \\ E_a - E'_a &\approx \Delta_r H^{\circ}\end{aligned}$$



12. LA CATALYSE

La catalyse est classée parmi les facteurs cinétiques influant sur la vitesse d'une transformation chimique. On peut accélérer la vitesse d'une réaction en utilisant une substance appelée catalyseur. On distingue la catalyse homogène et la catalyse hétérogène. La catalyse peut être sélective.

12.1. Définitions

Pour une transformation chimique donnée, on appelle catalyseur toute substance qui, ajoutée aux réactifs, accélère la vitesse de la réaction sans en modifier le bilan (état initial et état final inchangés) et sans que cette substance soit modifiée de manière permanente. On ne peut catalyser que des réactions thermodynamiquement possibles. Le catalyseur ne subissant pas de modification durable, il est régénéré en fin de réaction. Une faible quantité de catalyseur est souvent suffisante.

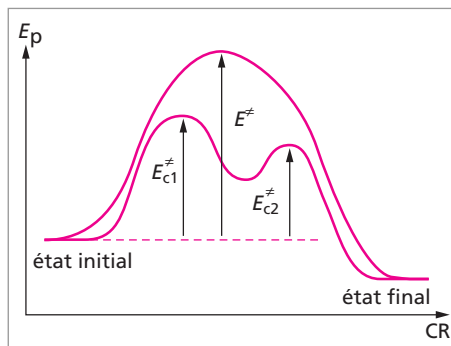
Suivant que le catalyseur se trouve ou non dans la même phase que les réactifs, on utilisera le terme de **catalyse homogène** (réactifs + catalyseur dans la même phase liquide ou gazeuse) ou de **catalyse hétérogène** (le plus souvent catalyseur solide en contact avec un fluide contenant les réactifs).

12.2. Mode d'action de la catalyse

Le catalyseur accélère la réaction en abaissant la barrière énergétique à franchir. Par sa présence, le système réagissant emprunte un nouveau chemin réactionnel.

Avec catalyseur, les barrières d'énergie à franchir ($E_{c1}^\neq$ et $E_{c2}^\neq$) sont plus basses que dans le mécanisme sans catalyseur ($E_a^\neq$).

Le catalyseur n'apparaît pas dans le bilan de la réaction. Celui-ci est donc inchangé tout comme ses grandeurs caractéristiques $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$, $\Delta_r G^\circ$ et $K^\circ(T)$. Le catalyseur permet juste d'atteindre plus vite l'état d'équilibre.



Un catalyseur accélère aussi bien la transformation directe (réactifs $\rightarrow$ produits) que la transformation inverse (produits $\rightarrow$ réactifs). Par exemple, un catalyseur d'hydrogénation pourra également servir de catalyseur de déshydrogénation.

12.3. Catalyseur et initiateur

Un initiateur (ou promoteur) permet de démarrer une réaction donnée et par conséquent en accélère la vitesse comme un catalyseur. Par contre, l'initiateur sera consommé de manière définitive. Il subit une transformation chimique permanente contrairement au catalyseur et devra être renouvelé dans le milieu réactionnel.

12.4. La catalyse homogène

Dans ce type de catalyse, le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs. Le mécanisme en présence du catalyseur se produit en deux étapes, une première étape où celui-ci est consommé, et une deuxième étape où il est régénéré. La concentration du catalyseur va donc intervenir dans la vitesse de la réaction, c'est une caractéristique importante de la catalyse homogène.

Remarque : il existe un cas où la concentration du catalyseur n'intervient pas dans la vitesse globale : les réactions en chaîne. En effet, le catalyseur (souvent d'ailleurs un initiateur) n'intervient que dans la phase d'amorçage.

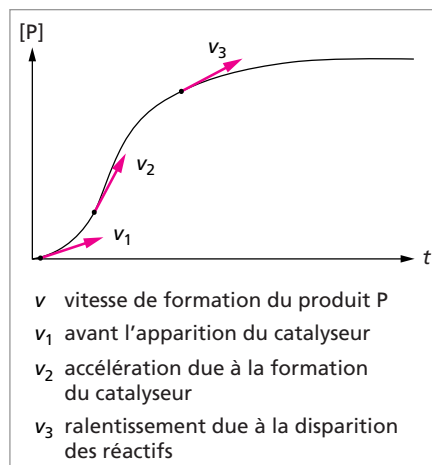
Exemple de catalyses homogènes : on peut citer la catalyse acido-basique (réaction d'estérification catalysée par H_2SO_4), la catalyse redox (oxydation des ions iodure I^- par les ions peroxodisulfate $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ en présence d'ions Fe^{2+}), la catalyse enzymatique.

La catalyse enzymatique est présente dans les réactions biologiques. Le catalyseur est alors une protéine appelée enzyme. Un enzyme possède des propriétés catalytiques d'une grande spécificité. Son action est due à la présence d'une partie bien précise de la molécule appelée site actif.

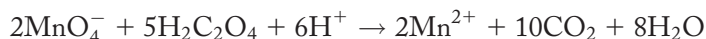
12.5. L'autocatalyse

On parle de réaction autocatalytique lorsque l'un des produits de la réaction joue le rôle de catalyseur.

Au départ la vitesse de réaction est très lente. Dès que le catalyseur apparaît dans le milieu réactionnel, on enregistre une augmentation de cette vitesse, puis elle diminue de manière plus classique. L'évolution des concentrations des réactifs ou des produits est très caractéristique comme on peut le voir dans la figure ci-contre.



Exemple : l'oxydation de l'acide oxalique par les ions permanganate suivant l'équation-bilan est autocatalysée :



Les ions Mn^{2+} sont des catalyseurs de la réaction. La réaction très lente au départ, est accélérée avec la formation des ions Mn^{2+} . Ce qui est primordial pour pouvoir l'utiliser lors du dosage de l'acide oxalique par les ions permanganate.

12.6. La catalyse hétérogène

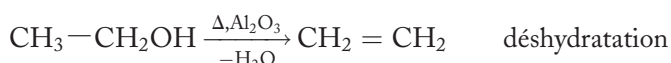
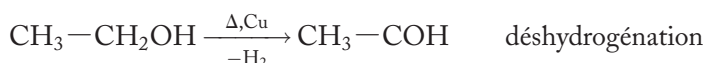
Il s'agit le plus souvent d'un catalyseur solide en contact avec un fluide, liquide ou gaz, contenant les réactifs. L'activité du catalyseur n'est plus liée à sa concentration, mais à sa surface, ou plus précisément à l'interface catalyseur solide-fluide.

Plus la surface de contact est grande et meilleure sera l'activité. On emploie donc des catalyseurs finement divisés ou poreux. Cette surface peut être activée par un traitement approprié.

Cependant, avec l'usage, l'activité du catalyseur diminue. On parle de vieillissement du catalyseur.

La catalyse hétérogène est très sélective. Dans le cas de réactions compétitives, on peut favoriser l'une ou l'autre en employant le catalyseur approprié.

Exemple : la déshydratation ou la déshydrogénation catalytique d'un alcool par chauffage en phase vapeur dépend de la nature du catalyseur solide utilisé :



Mode de fonctionnement : la catalyse se produit donc à l'interface solide-fluide. Les molécules des réactifs se fixent à la surface du catalyseur par un phénomène d'**adsorption**. Suivant le type d'interaction entre le catalyseur et les molécules réagissantes, on parle de :

- l'adsorption physique ou **physisorption** ;
- l'adsorption chimique ou **chimisorption**.

La physisorption se produit à basse température. Il y a une faible interaction entre les molécules du fluide et le catalyseur. Ce sont des interactions de type van der Waals. La réactivité des molécules est légèrement augmentée du fait de la faible modification des liaisons covalentes dans ces molécules. Le phénomène est réversible, l'adsorption et la désorption se produisent rapidement.

La chimisorption se produit à température plus élevée. Il se forme une interaction forte entre les molécules et le catalyseur, de véritables liaisons chimiques nouvelles. Ces

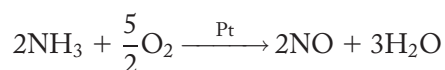
molécules adsorbées sont alors beaucoup plus réactives que dans le fluide. Le mécanisme de la réaction peut être décomposé en trois étapes :

- la chimisorption des réactifs ;
- les réactions entre les réactifs adsorbés rendus plus actifs ;
- la désorption des produits obtenus.

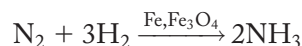
Les étapes d'adsorption et de désorption sont beaucoup plus lentes que dans le cas de la physisorption car plus énergétiques.

Exemple de catalyses hétérogènes : on peut citer les cas suivants.

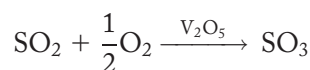
- **catalyse redox** : oxydation de l'ammoniac lors de la synthèse industrielle de l'acide nitrique (catalyseur Pt)



hydrogénation du diazote lors de la synthèse industrielle de l'ammoniac (catalyseur Fe_α)



oxydation du dioxyde de soufre lors de la synthèse industrielle de l'acide sulfurique (catalyseur V_2O_5)



- **catalyse acido-basique** : déshydratation d'un alcool en alcène déjà cité précédemment (catalyseur Al_2O_3).

ÉNONCÉS

Exercice 1 Réaction de saponification (d'après CAPES interne 1998)

1. On considère la réaction de saponification de l'acétate d'éthyle (ou éthanoate d'éthyle) par l'hydroxyde de sodium. Les concentrations initiales des deux réactifs sont égales à $1,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

- Écrire l'équation-bilan de cette saponification.
 - Définir la vitesse volumique de la réaction. L'exprimer par rapport à la concentration de chaque constituant du milieu réactionnel.
 - Exprimer la vitesse de disparition de l'ester en fonction des concentrations des réactifs sachant que la réaction a un ordre et qu'elle n'a lieu que dans un sens. On notera k la constante de vitesse, a et b les ordres partiels respectivement par rapport à l'ester et à l'ion hydroxyde et c la concentration de l'ester.
 - Proposer une méthode expérimentale pour suivre la vitesse de cette réaction.
2. Au cours du temps, on observe l'évolution de la concentration en ester ; les résultats sont rassemblés dans le tableau pour une température de 20°C :

t en min	2	3	4	5	6	10
$c \times 10^3$ en mol.L^{-1}	8,10	7,40	6,80	6,30	5,90	4,65

- Établir la loi de vitesse ; on conservera les notations de la question 1.c. ; on supposera que l'ordre global de la réaction est 2.
 - Le vérifier par une méthode graphique que l'on justifiera.
3. Déterminer les valeurs de la constante de vitesse et du temps de demi-réaction.
4. L'énergie d'activation de cette réaction est de 80 kJ.mol^{-1} . Que devient $t_{1/2}$ à 60°C ? On donne $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$.
5. Le pH d'une solution de lessive est maintenu aux environs de $\text{pH} = 10$ par les ions polyphosphate présents. On étudie la saponification de l'acétate d'éthyle pour un mélange initial où le pH est maintenu constant à $\text{pH} = 10$. La température est de 20°C .

t en heures	0	2	5	10	20	30	40
$[\text{ester}] \times 10^2$ en mol.L^{-1}	1,00	0,87	0,71	0,50	0,25	0,13	0,06

Montrer que ces données permettent de déterminer l'ordre partiel par rapport à l'ester.

- Vérifier graphiquement, en le justifiant, qu'il est égal à 1.
- En déduire la constante apparente de vitesse puis la constante de vitesse de la réaction en précisant les unités. La valeur obtenue est-elle compatible avec le résultat de la question 3 ?

Exercice 2 Oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate (d'après CAPES interne 1999)

On étudie la vitesse de la réaction d'équation-bilan $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \rightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + \text{I}_2$.

Pour cela, on réalise l'expérience suivante : on introduit dans un erlenmeyer 20 mL d'une solution d'iodure de potassium à $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et 1 mL d'empois d'amidon. On remplit une burette graduée d'une solution contenant un mélange d'iodure de potassium à $1/31 \text{ mol.L}^{-1}$ et de thiosulfate de sodium à $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On verse alors, à l'aide de la burette, 1 mL de cette solution dans l'erlenmeyer. En déclenchant le chronomètre à l'instant de date $t_0 = 0 \text{ s}$, on ajoute rapidement 10 mL de peroxodisulfate de potassium à $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ dans l'erlenmeyer.

À l'instant de date $t_1 = 142 \text{ s}$ que l'on note sans arrêter le chronomètre, on voit apparaître une couleur bleue dans l'erlenmeyer. On ajoute alors 1 mL de la solution contenue dans la burette, ce qui fait disparaître la teinte bleue. Celle-ci réapparaît à une date t_2 que l'on note. Et ainsi de suite on réalise une série de 6 mesures qui sont reportées dans le tableau ci-dessous :

n	1	2	3	4	5	6
t_n (en s)	142	381	625	876	1136	1406

Dans le milieu réactionnel, les ions thiosulfates réagissent avec le diiode au fur et à mesure de sa formation selon la réaction d'équation-bilan : $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$. Cette réaction est totale et instantanée.

1. Citer les différents facteurs cinétiques d'une réaction chimique.

2.a. Déterminer la concentration des ions peroxodisulfate à l'instant de date t_0 .

b. Montrer qu'aux instants de dates t_n d'apparition de la couleur bleue (avec $n \geq 1$), on a :

$$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = \frac{20 - n}{40 \cdot (31 + n)}$$

c. Tracer le graphe $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = f(t)$ pour $0 \leq t \leq 1406 \text{ s}$.

d. Donner l'expression de la vitesse volumique de disparition de l'ion $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ (on considérera le système comme fermé). Comment varie cette vitesse au cours de la réaction ?

e. La déterminer à l'instant t_3 .

3. On note a l'ordre partiel par rapport à l'ion peroxodisulfate, b l'ordre partiel par rapport à l'ion iodure et k la constante de vitesse. L'expérience montre que la vitesse volumique v de la réaction peut s'écrire :

$$v = k \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^a \cdot [\text{I}^-]^b$$

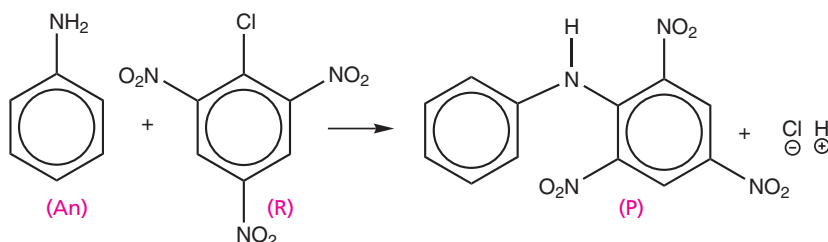
a. Vérifier que les conditions expérimentales imposent une concentration en ions iodure constante dans l'erlenmeyer.

- b. Compte tenu de ces conditions expérimentales, établir l'expression mathématique donnant la concentration en ions peroxydisulfate en fonction du temps, dans l'hypothèse où $a = 1$.
- c. Vérifier graphiquement cette hypothèse.
- d. En déduire la constante apparente de vitesse k_1 et le temps de demi-réaction, temps dont on donnera la définition.
- e. Calculer la vitesse à t_3 . Le résultat obtenu est-il conforme à celui obtenu précédemment ?
4. On réalise une deuxième expérience analogue, à la même température, en doublant les concentrations en ions iodure sans modifier les autres concentrations.
On détermine la nouvelle constante apparente de vitesse, soit $k_2 = 7,2 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.
En déduire en justifiant les réponses :
- a. l'ordre partiel par rapport à l'ion iodure ;
- b. la valeur de la constante de vitesse k (on précisera l'unité).
5. La réaction des ions peroxydisulfate sur les ions iodure est catalysée par les ions fer(II). Proposer une interprétation de l'intervention de ces ions. On donne :

Couple	Potentiel standard
$\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}$	2,01 V
I_2/I^-	0,54 V
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	0,77 V

Exercice 3 Réaction de l'aniline avec un nitrobenzène (D'après CAPES 1998)

À température ordinaire, en solution aqueuse, l'aniline réagit avec le 1-chloro-2,4,6-trinitrobenzène suivant l'équation bilan :



La cinétique de la réaction est suivie par spectrophotométrie avec un appareillage permettant l'étude des réactions rapides.

- 1.a. À 430 nm, seul absorbe le produit de la réaction noté (P). Quelle est sa couleur ?
- b. Rappeler la loi de Beer-Lambert et montrer que la mesure de l'absorbance de la solution permet de suivre l'avancement de la réaction.

2. Des études expérimentales montrent que la réaction admet un ordre partiel α par rapport à l'aniline notée (An) et un ordre partiel β par rapport au 1-chloro-2,4,6-trinitrobenzène noté (R). On désigne par k la constante cinétique de la réaction.

a. Définir la vitesse absolue V_{abs} de la réaction et sa vitesse volumique, en supposant que le volume du mélange ne varie pas au cours de la réaction.

b. Exprimer la vitesse volumique en fonction de k , α et β et des concentrations de réactifs.

c. Définir le temps de demi-réaction. Dans quel(s) cas, cette grandeur ne dépend-elle pas de la concentration initiale du réactif limitant ? Discuter.

3. Trois études cinétiques ont été réalisées à 298 K, sur des solutions aqueuses contenant initialement (R) à une concentration identique voisine de $10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$.

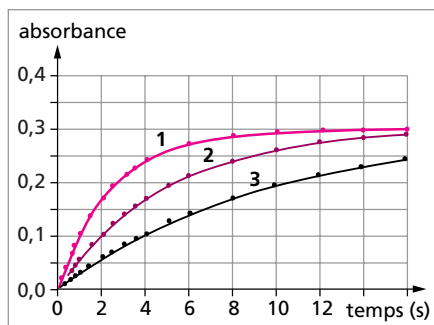
Dans chaque expériences, on a fait varier la concentration initiale d'aniline $[\text{An}]_i$ dans les proportions suivantes :

Expérience	1	2	3
Concentration initiale $[\text{An}]_i$ en mol.L^{-1}	0,200	0,100	0,050

Toutes les manipulations ont été réalisées avec le même appareillage. Les courbes donnant l'absorbance A de la solution en fonction du temps, sont reproduites ci-contre.

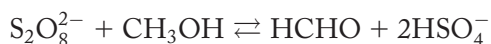
a. En utilisant uniquement les propriétés des temps de demi-réaction, montrer que l'examen des courbes 1, 2 et 3 permet de trouver les valeurs de α et β . Expliquer la manière de procéder et donner les valeurs de α et β .

b. Estimer la valeur de la constante de vitesse k et préciser son unité.



Exercice 4 Oxydation en chaîne du méthanol par l'ion peroxodisulfate (d'après agrégation interne 1994)

Une solution aqueuse de méthanol de concentration 2 mol.L^{-1} est oxydée par une solution de peroxodisulfate de sodium à la température de 80°C selon l'équation :



On a réalisé plusieurs expériences pour différentes concentrations de peroxodisulfate. La vitesse initiale de la réaction a été mesurée et reportée dans le tableau suivant :

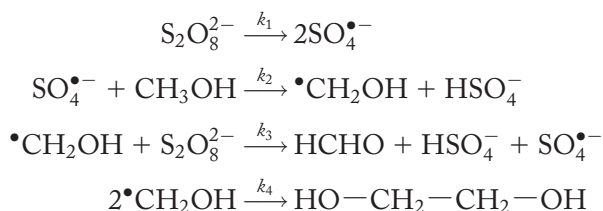
concentration initiale en peroxodisulfate (mol.L^{-1})	0,020	0,015	0,010
vitesse initiale ($\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$)	$3,96.10^{-3}$	$2,57.10^{-3}$	$1,40.10^{-3}$

1. Donner l'expression générale de la vitesse en fonction des concentrations des réactifs.

2. Montrer que l'on peut déterminer l'ordre partiel α de la réaction par rapport à l'ion peroxodisulfate grâce aux expériences réalisées ; donner en particulier la relation entre v_0 et α .

3. Déterminer la valeur de α .

4. On propose le mécanisme suivant :



a. Quelles sont les réactions d'initiation, de propagation et de rupture dans le mécanisme proposé ?

b. Qu'est ce que « l'approximation de l'état quasi stationnaire » ? Peut-on l'appliquer aux radicaux libres ?

c. Déterminer l'expression de la **vitesse initiale de formation du méthanal**. Vérifier que l'ordre de la réaction par rapport à l'ion peroxodisulfate ainsi déterminé est en accord avec celui trouvé expérimentalement.

5. Les variations de la constante de vitesse en fonction de la température sont les suivantes :

Température (°C)	90	100	110
constante ($\text{mol}^{-1/2} \cdot \text{L}^{1/2} \cdot \text{s}^{-1}$)	$4,32 \cdot 10^{-2}$	$12,5 \cdot 10^{-2}$	$34,4 \cdot 10^{-2}$

a. Calculer l'énergie d'activation de la réaction.

b. Comparer cette valeur aux énergies de liaison données ci-dessus. Conclure.

Données : énergie de liaison O—O dans le peroxodisulfate : $145 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; énergies de liaisons dans le méthanol de C—H : $365 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; de O—H : $461 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Potentiel standard d'oxydoréduction : $E^\circ(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}) = 2,01 \text{ V} / \text{ENH}$.

Exercice 5 Formation du dioxyde d'azote (d'après CAPES 1994)

La vitesse de la réaction de formation du dioxyde d'azote :



diminue lorsque la température augmente.

On admet le mécanisme suivant :

Réaction i	Réaction	Caractéristique	Constante de vitesse
(1)	$2 \text{NO} \rightarrow (\text{NO})_2$	rapide	k_1
(-1)	$(\text{NO})_2 \rightarrow 2\text{NO}$	rapide	k_{-1}
(2)	$(\text{NO})_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$	lente	k_2

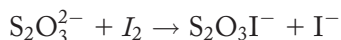
On ne tient pas compte de la réaction inverse de la réaction (2) et on suppose que l'évolution est isochore.

1. Donner l'expression de la vitesse v de la réaction globale, sachant qu'elle est du premier ordre par rapport à $(\text{NO})_2$ et O_2 .
2. En supposant qu'à tout instant le dimère est en équilibre avec le monomère, donner l'expression de la concentration du dimère $[(\text{NO})_2]$ en fonction de la concentration du monomère $[\text{NO}]$ et des constantes k_1 et k_{-1} .
3. En déduire une expression de la vitesse v de la réaction globale en fonction de la concentration en monoxyde d'azote et en dioxygène.
4. Quel est l'ordre global trouvé ?
5. Sachant que la dimérisation du monoxyde d'azote est exothermique, comment peut-on expliquer le désaccord apparent avec la loi d'Arrhénius signalé au début de l'exercice ?

Exercice 6 Enthalpie libre d'activation (d'après CAPES 1985)

Le mécanisme de la réaction de l'iode sur les thiosulfates comporte deux étapes :

1^{re} étape de constante de vitesse k_1 :



2^e étape de constante de vitesse k_2 :



En admettant une loi de vitesse globale :

$$v = k_1[\text{I}_2][\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]$$

1. Dire quelle est l'étape déterminante.
2. Trouver v à l'aide du principe de l'état stationnaire.
3. Représenter par un schéma les variations de l'enthalpie libre standard de la réaction en cours d'évolution.
4. Qu'appelle-t-on enthalpie libre d'activation ?

Exercice 7 Formation de l'eau (d'après CAPES 1999)

Pour la synthèse de l'eau vapeur, on propose le mécanisme suivant :

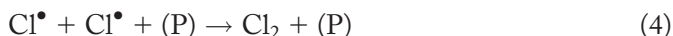


M représente toute espèce autre que les radicaux $\text{H}^\bullet$, $\text{HO}^\bullet$ et $\text{O}^\bullet$, conduisant à des réactions de terminaison. Ces derniers sont en effet présents en quantité suffisamment faible pour que l'on puisse négliger les réactions entre eux. $\text{M}^\bullet\text{H}$ ou $\text{M}^\bullet\text{OH}$ représentent les produits de recombinaison.

1. Donner les mots caractérisant ce type de mécanisme en les définissant.
2. Préciser la signification de l'approximation de l'état quasi stationnaire de Bodenstein. La traduire en équations pour les différents centres actifs intervenant dans le mécanisme proposé.

Exercice 8 Synthèse du chlorure d'hydrogène (d'après CAPES 1980)

Le mécanisme de la réaction entre l'hydrogène et le chlore avec initiation photochimique est celui d'une réaction en chaîne :



où P représente un partenaire de choc (molécule du milieu ou paroi).

1. Calculer la longueur d'onde maximale des radiations électromagnétiques permettant la dissociation du chlore [réaction (1)].

Pourquoi n'envisage-t-on pas la réaction (1') suivante :



2. Justifier la nécessité d'un partenaire de choc (P) dans la réaction (4).
3. Les radicaux $\text{Cl}^\bullet$ et $\text{H}^\bullet$ étant particulièrement instables, on leur applique le principe des états quasi stationnaires.

Exprimer la vitesse de formation du chlorure d'hydrogène en fonction de k_1 , k_2 , k_3 , k_4 , $[\text{Cl}_2]$ et $[\text{H}_2]$. On désigne par k_1 , k_2 , k_3 et k_4 les constantes de vitesses respectives des étapes (1), (2), (3) et (4).

Données :

constante de Planck : $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

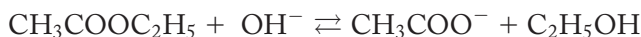
constante d'Avogadro : $N = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

célérité de la lumière : $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

énergies de liaison : $E_{\text{Cl}-\text{Cl}} = 242 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $E_{\text{H}-\text{H}} = 431 \text{ kJ.mol}^{-1}$

SOLUTIONS

1 1.a. La saponification d'un ester résulte de l'action des ions hydroxyde sur cet ester. Les produits formés sont un alcool et le carboxylate. Dans le cas présent, l'équation-bilan s'écrit :



b. On définit la vitesse volumique comme :

$$v = \frac{1}{V} \cdot \frac{d\xi}{dt} \quad \xi \text{ avancement de la réaction, } V \text{ volume du milieu réactionnel}$$

Si l'on exprime cette vitesse dans le cas de la réaction de saponification :

$$v = -\frac{d[\text{OH}^-]}{dt} = -\frac{d[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]}{dt} = \frac{d[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{dt} = \frac{d[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]}{dt}$$

c. D'après l'énoncé, la réaction ne se produit que dans le sens de la saponification. La réaction a un ordre, les ordres partiels sont a et b respectivement par rapport à l'ester et aux ions hydroxyde. On note k la constante de vitesse. La vitesse de disparition de l'ester s'exprime :

$$v = -\frac{d[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]}{dt} = k \cdot [\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]^a \cdot [\text{OH}^-]^b \quad (\text{E1})$$

Les conditions initiales sont :

$$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]_0 = [\text{OH}^-]_0 = C_0 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Les deux réactifs sont introduits en quantités égales, donc en respectant la stœchiométrie de la réaction. Ils resteront en proportions stœchiométriques tout au long de l'expérience. À tout instant :

$$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] = [\text{OH}^-] = C = C_0 - \frac{\xi}{V}$$

La relation (E1) devient :

$$\begin{aligned} v &= -\frac{dC}{dt} = k \cdot C^a \cdot C^b \\ -\frac{dC}{dt} &= k \cdot C^{a+b} = k \cdot C^p \end{aligned} \quad (\text{E2})$$

en notant p l'ordre global : $p = a + b$

d. Un suivi cinétique peut être réalisé en notant l'évolution de la concentration en ions hydroxyde. On prélève à intervalles de temps réguliers un faible volume dans le milieu réactionnel, de façon à ne pas perturber la réaction de saponification. Et on dose par colorimétrie par exemple ce prélèvement après avoir réalisé une trempe dans la glace (blocage cinétique).

2.a. On suppose que l'ordre global est égal à 2. On obtient la loi cinétique par intégration de la relation (E2).

$$\begin{aligned}
 -\frac{dC}{dt} &= k.C^2 \\
 -\int_{C_0}^C \frac{dC}{C^2} &= k \int_0^t dt \\
 \boxed{\frac{1}{C} - \frac{1}{C_0} = k.t} & \quad (E3)
 \end{aligned}$$

b. On trace le graphe de l'évolution de l'inverse de la concentration en fonction du temps $\frac{1}{C} = f(t)$. On doit obtenir une droite de pente k et d'ordonnée à l'origine $\frac{1}{C_0}$. En utilisant le tableau de valeur de l'énoncé, on obtient le graphe ci-contre.

On observe un bon alignement des points sur le tracé. On vérifie graphiquement que $\frac{1}{C}$ est une fonction affine du temps. La réaction est bien d'ordre global 2.



3. Le graphe précédent permet d'obtenir une valeur expérimentale de la constante de vitesse, puisque k est égale à la pente de la droite tracée. Comme on observe que le dernier point, à $t = 10$ min, n'est pas aligné avec les autres, on effectue une régression linéaire sur les six premiers points du graphe. On obtient l'équation mathématique $Y = a \times t + b$ avec $a = 11,64 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, $b = 100,2 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ et un coefficient de corrélation $r = 0,9992$. La constante de vitesse est $k = 11,64 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$.

Le temps de demi-réaction $\tau_{1/2}$ est le temps au bout duquel $C = \frac{C_0}{2}$. En reprenant la loi de vitesse (E3), il vient :

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{C_0} - \frac{1}{C_0} &= k.\tau_{1/2} \\
 \tau_{1/2} &= \frac{1}{k.C_0} \quad (E4)
 \end{aligned}$$

A. N. $\tau_{1/2} = \frac{1}{11,64 \times 1,00 \cdot 10^{-2}} = 8,59 \text{ min} = 8 \text{ min } 35 \text{ s}.$

4. Nous avons déterminé graphiquement la valeur de la constante de vitesse à 20°C . Connaissant la valeur de l'énergie d'activation, E_a , on peut calculer la valeur de cette

constante de vitesse à tout autre température. D'après la loi d'Arrhénius :

$$k(T) = A. \exp \left(-\frac{E_a}{R.T} \right)$$

avec A facteur préexponentiel indépendant de T et R constante des gaz parfait.

Pour deux températures T_1 et T_2 :

$$\frac{k(T_2)}{k(T_1)} = \exp \left(\frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right)$$

À $T_2 = 60^\circ\text{C} = 333\text{ K}$:

$$\begin{aligned} k(333\text{ K}) &= k(293\text{ K}). \exp \left(\frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{293} - \frac{1}{333} \right) \right) \\ &= 11,64 \times \exp \left(\frac{80.10^3}{8,314} \times \left(\frac{1}{293} - \frac{1}{333} \right) \right) \\ k(60^\circ\text{C}) &= 601,4\text{ L.mol}^{-1}.\text{min}^{-1} \end{aligned}$$

On en déduit la valeur du temps de demi-réaction en utilisant la relation (E4) :

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{601,4 \times 1,00.10^{-2}} = 0,17\text{ min} = 10\text{ s}$$

5. On impose de nouvelles conditions expérimentales. Le milieu est tamponné, la concentration en ions hydroxyde reste constante au cours du temps :

$$[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{-4}\text{ mol.L}^{-1} = \text{cte}$$

L'expression de la vitesse devient :

$$v = -\frac{d[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]}{dt} = k.[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]^a.[\text{OH}^-]^b = k'.[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]^a$$

avec k' la constante apparente,

$$k' = k.[\text{OH}^-]^b = \text{cte} \quad (\text{E5})$$

Il y a dégénérescence de l'ordre global : $p = a$. On peut donc déterminer expérimentalement la valeur de cet ordre partiel a par rapport à l'ester.

6. Si l'on pose l'hypothèse que cet ordre est égal à 1, la loi cinétique devient :

$$v = -\frac{dC}{dt} = k'.C$$

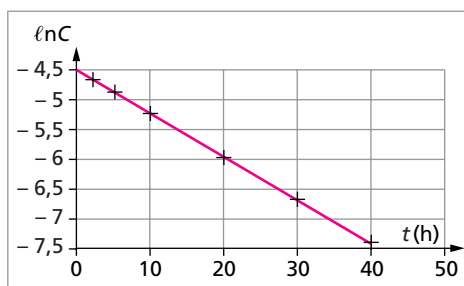
en intégrant :

$$\begin{aligned} \int_{C_0}^C \frac{dC}{C} &= -k'. \int_0^t dt \\ \ln C - \ln C_0 &= -k'.t \end{aligned}$$

$$\ln C = \ln C_0 - k'.t$$

$$\text{ou} \quad C = C_0. \exp(-k'.t)$$

On vérifie graphiquement l'hypothèse $a = 1$, en traçant l'évolution de $\ln C$ en fonction du temps. Si la réaction est bien d'ordre 1 par rapport à l'ester, on doit obtenir une droite de pente $-k'$ et d'ordonnée à l'origine $\ln C_0$. En utilisant les valeurs de l'énoncé, on obtient le graphe représenté sur la figure ci-contre.



La fonction tracée est bien caractéristique d'une réaction d'ordre 1 avec un bon alignement des points sur le graphe.

7. La pente du tracé précédent peut être obtenue par régression linéaire. On obtient l'équation mathématique :

$$Y = a \times t + b \quad \text{avec} \quad \begin{aligned} a &= -0,0697 \text{ heure}^{-1} \\ b &= -4,60 \end{aligned}$$

avec un coefficient de corrélation $r = 0,9998$

La constante apparente de vitesse est $k' = 0,0697 \text{ heure}^{-1}$. L'ordre partiel par rapport à l'ester est égal à 1 d'après la question précédente.

On a trouvé dans l'expérience sans dégénérescence de l'ordre que l'ordre global valait 2, on en déduit que l'ordre partiel par rapport aux ions hydroxyde est égal à 1 également.

D'après la relation (E5) entre k et k' , il vient :

$$k = \frac{k'}{[\text{OH}^-]} = \frac{0,0697}{10^{-4}} = 697 \text{ heure}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

soit
$$k = \frac{697}{60} = 11,6 \text{ min}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

On retrouve la valeur numérique de la question 3.

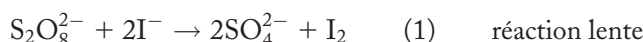
2 1. On appelle facteurs cinétiques tous les paramètres qui influent sur la vitesse d'une réaction. On classe parmi les principaux facteurs cinétiques :

- les concentrations des réactifs
- la température
- la présence d'un catalyseur

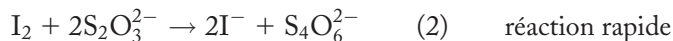
2.a. À t_0 , la concentration en ions peroxodisulfate dans le milieu réactionnel est :

$$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0 = \frac{n_{\text{S}_2\text{O}_8^{2-}}^0}{V_{\text{mélange}}} = \frac{10 \cdot 10^{-3} \times 5,0 \cdot 10^{-2}}{(20 + 1 + 1 + 10) \cdot 10^{-3}} = 1,56 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

b. On étudie cinétiquement la réaction entre les ions peroxodisulfate et les ions iodure :



en introduisant dans le milieu des ions thiosulfate en quantité connue qui réagissent instantanément avec le diiode formé selon :



Tant qu'il reste dans le milieu des ions thiosulfate, le diiode formé par la réaction (1) est réduit instantanément selon la réaction (2). La couleur bleue apparaissant signifie l'épuisement des ions thiosulfate dans le milieu. On sait à cet instant la quantité d'ions peroxodisulfate qui a disparue :

$$n_{\text{SO}_8^{2-}}^{\text{disparue}} = n_{\text{I}_2}^{\text{formée selon (1)}} = \frac{1}{2} \cdot n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}^{\text{versée}}$$

À t_n , après un $n^{\text{ième}}$ ajout, la quantité d'ions peroxodisulfate restant est :

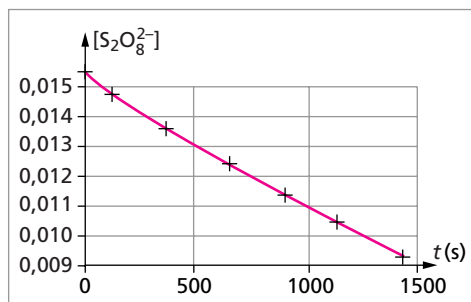
$$n_{\text{SO}_8^{2-}}^{\text{restant}} = n_{\text{SO}_8^{2-}}^0 - \frac{1}{2} \cdot n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}^{\text{versée}} = 10 \cdot 10^{-3} \times 5,0 \cdot 10^{-2} - \frac{1}{2} \times n \times 1 \cdot 10^{-3} \times 5,0 \cdot 10^{-2}$$

soit une concentration en ions peroxodisulfate :

$$\begin{aligned} [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_n &= \frac{n_{\text{S}_2\text{O}_8^{2-}}^{\text{restant}}}{V_{\text{total}}} = \frac{5,0 \cdot 10^{-2} \times \left(10 - \frac{n}{2}\right) \cdot 10^{-3}}{(20 + 1 + 10 + n) \cdot 10^{-3}} = \frac{5,0 \cdot 10^{-2} \times \left(10 - \frac{n}{2}\right)}{31 + n} \\ &= \frac{20 - n}{40 \times (31 + n)} \end{aligned}$$

c. À l'aide de la formule établie, on peut calculer la concentration $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ en fonction du temps. Les valeurs sont regroupées dans le tableau et tracé ci-dessous.

t (s)	0	142	381	625	876	1 136	1 406
$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ mol.L ⁻¹	$1,56 \cdot 10^{-2}$	$1,48 \cdot 10^{-2}$	$1,36 \cdot 10^{-2}$	$1,25 \cdot 10^{-2}$	$1,14 \cdot 10^{-2}$	$1,04 \cdot 10^{-2}$	$0,95 \cdot 10^{-2}$



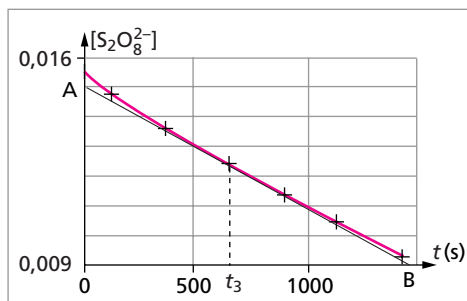
d. Expression de la vitesse volumique de disparition de l'ion peroxodisulfate :

$$v = - \frac{d [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{dt}$$

On définit graphiquement cette vitesse de disparition comme l'opposé de la pente à la courbe $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = f(t)$ du graphe précédent. On observe que cette pente diminue

en valeur absolue au cours du temps, la vitesse de disparition des ions peroxodisulfate diminue donc au fur et à mesure de la consommation de cette espèce.

e. On détermine graphiquement la vitesse de disparition des ions peroxodisulfate à l'instant t_3 sur le graphe tracé précédemment par le calcul de la pente de la tangente à la courbe au point considéré. Cette tangente est représentée sur le graphe ci-contre ; la pente est calculée à partir des points A et B.



$$v_{t_3} = -\frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A} = -\frac{0,009 - 0,0152}{1\,420 - 0} = 4,4 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Il faut relativiser ce résultat numérique au cause de l'imprécision de la méthode graphique employée. Le positionnement de la tangente à la courbe est en effet relativement délicat.

3.a. Tant qu'il y a des ions thiosulfate dans le milieu réactionnel, les ions iodure consommés par la réaction (1) sont régénérés par la réaction (2). Montrons que la concentration $[I^-]$ reste constante au cours du temps.

Les ions iodure sont introduits dans le milieu par le versement initial des 20 mL de la solution d'iodure de potassium, ainsi que par chaque ajout de la solution contenue dans la burette.

La quantité totale d'ions iodure versée au $n^{\text{ième}}$ ajout à la burette est donc :

$$n_{I^-}^{\text{total}} = n_{I^-}^{\text{solution KI}} + n_{I^-}^{\text{burette}} = 20 \cdot 10^{-3} \times 5,0 \cdot 10^{-2} + n \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{31} \text{ mol}$$

soit une concentration totale :

$$\begin{aligned} [I^-]_{t_n} &= \frac{n_{I^-}^{\text{total}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\left(20 \times 0,05 + \frac{n}{31}\right) \cdot 10^{-3}}{(31 + n) \cdot 10^{-3}} = \frac{1 + \frac{n}{31}}{31 + n} = \frac{31 + n}{31 \cdot (31 + n)} \\ &= \frac{1}{31} = 3,22 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \end{aligned}$$

La concentration en ions iodure est indépendante de n , le nombre de mL ajoutés à la burette. Tant que l'iode est entièrement sous forme I^- , donc aussi longtemps qu'il reste des ions thiosulfate dans le milieu, la concentration $[I^-]$ est constante.

b. Dans les conditions expérimentales, $[I^-]$ constante, il y a dégénérescence de l'ordre. La vitesse s'exprime :

$$v = k \cdot [S_2O_8^{2-}]^a \cdot [I^-]^b = k_1 \cdot [S_2O_8^{2-}]^a \quad \text{avec } k_1 = k \cdot [I^-]^b \text{ la constante apparente.}$$

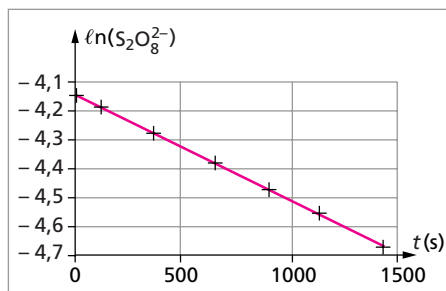
Dans l'hypothèse où $a = 1$, on établit la relation donnant l'évolution de $[S_2O_8^{2-}]$ en fonction du temps :

$$v = -\frac{d[S_2O_8^{2-}]}{dt} = k_1 \cdot [S_2O_8^{2-}]$$

$$\int \frac{d[S_2O_8^{2-}]}{[S_2O_8^{2-}]} = -k_1 \cdot \int_0^t dt$$

$$\ln [S_2O_8^{2-}]_t - \ln [S_2O_8^{2-}]_0 = -k_1 \cdot t \quad \text{ou} \quad [S_2O_8^{2-}]_t = [S_2O_8^{2-}]_0 \cdot e^{-k_1 \cdot t}$$

c. On vérifie l'hypothèse $a = 1$, en traçant la fonction $\ln [S_2O_8^{2-}] = f(t)$ sur la figure ci-contre. On doit obtenir en accord avec la relation précédente une droite de pente $-k'$ et d'ordonnée à l'origine $\ln [S_2O_8^{2-}]_0$. L'allure du graphe, avec le bon alignement des points, valide l'hypothèse $a = 1$ pour l'ordre partiel par rapport aux ions $S_2O_8^{2-}$.



d. On effectue une régression linéaire sur les points du graphe précédent. On obtient ainsi l'équation :

$$Y = A \times t + B \quad \begin{array}{l} \text{avec} \\ \text{et} \end{array} \quad \begin{array}{l} A = -3,54 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1} \\ B = -4,16 \end{array}$$

La constante apparente de vitesse est égale à :

$$k_1 = 3,54 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

Le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la concentration des ions peroxydisulfate a diminué de moitié :

$$[S_2O_8^{2-}]_{t_{1/2}} = \frac{[S_2O_8^{2-}]_0}{2}$$

en remplaçant dans la loi cinétique, on obtient l'expression de $t_{1/2}$:

$$\ln \frac{[S_2O_8^{2-}]_0}{2} - \ln [S_2O_8^{2-}]_0 = -k_1 \cdot t_{1/2} \Rightarrow \ln \frac{1}{2} = -k_1 \cdot t_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1}$$

$$\text{Application numérique : } t_{1/2} = \frac{\ln 2}{3,54 \cdot 10^{-4}} = 1\,958 \text{ s}$$

e. Calcul de la vitesse à $t_3 = 625 \text{ s}$:

$$v_{t_3} = k_1 \cdot [S_2O_8^{2-}]_{t_3} = 3,54 \cdot 10^{-4} \times 1,25 \cdot 10^{-2} = 4,43 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Le résultat est conforme avec celui obtenu à la question 2.e.

4.a. On recommence l'expérience en doublant la concentration en ions iodure :

$$[I^-]_{\text{exp 2}} = 2 \cdot [I^-]_{\text{exp 1}}$$

Dans ces conditions, on détermine une nouvelle valeur pour la constante apparente k_2 . La connaissance de k_1 et k_2 permet de déterminer l'ordre partiel b par rapport aux ions I^- :

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{k \cdot [I^-]_{\text{exp 2}}^b}{k \cdot [I^-]_{\text{exp 1}}^b} = \left(\frac{[I^-]_{\text{exp 2}}}{[I^-]_{\text{exp 1}}} \right)^b = 2^b$$

$$\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = b \cdot \ln 2 \quad b = \frac{\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right)}{\ln 2} = \frac{\ln \left(\frac{7,2 \cdot 10^{-4}}{3,54 \cdot 10^{-4}} \right)}{\ln 2} = 1,02 \approx 1$$

La réaction est d'ordre 1 par rapport aux ions iode.

b. On en déduit la valeur de la constante de vitesse k :

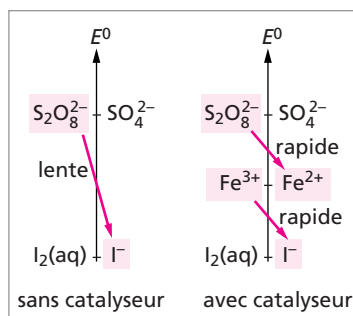
$$k = \frac{k_1}{[I^-]_{\text{exp 1}}} = \frac{3,54 \cdot 10^{-4}}{3,23 \cdot 10^{-2}} = 1,10 \cdot 10^{-2} \text{ s}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

5. La réaction d'oxydation des ions iodeure par les ions peroxodisulfate peut être catalysée par les ions fer(II). On explique cette catalyse par la position intermédiaire du couple Fe^{3+}/Fe^{2+} par rapport aux espèces réagissantes.

Sans la présence des ions fer(II) il se produit une réaction lente entre $S_2O_8^{2-}$ et I^- . La présence des ions fer(II) conduit à un mécanisme en deux étapes. Une première réaction entre les ions $S_2O_8^{2-}$ et les ions Fe^{2+} , puis une deuxième réaction entre les ions Fe^{3+} et les ions I^- (figure ci-contre).

On remplace une réaction lente entre deux anions, par deux réactions rapides à chaque fois entre un anion et un cation. Il s'agit d'une catalyse redox homogène, les ions fer(II) étant dans la même phase aqueuse que les ions $S_2O_8^{2-}$ et I^- .

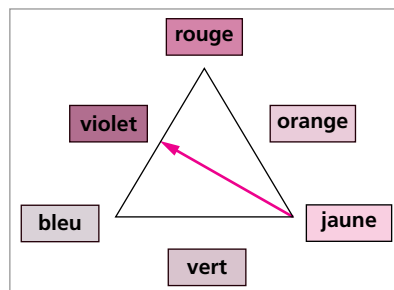
	E^0	(V/ENH)
$S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$		2,01
Fe^{3+} / Fe^{2+}		0,77
$I_2(aq) / I^-$		0,54



3 1.a. Le produit (P) absorbe à $\lambda = 430 \text{ nm}$, une radiation situé dans le violet. Cette radiation correspond à la couleur complémentaire de celle du produit (P). Ce produit est donc jaune d'après le triangle des couleurs repris ci-contre.

b. La loi de Beer-Lambert donne la relation entre l'absorbance A d'une solution donnée et la concentration C de l'espèce absorbante :

$$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$$



ε est le coefficient d'extinction (ou d'absorption) molaire, il dépend de la longueur d'onde et de la température. ℓ est l'épaisseur de solution mesurée.

Cette relation de Beer-Lambert est vérifiée pour des solutions peu concentrées et pour un rayonnement rigoureusement monochromatique.

L'étude spectrophotométrique du milieu réactionnel au cours du temps permet de suivre l'évolution de la concentration de l'espèce (P) absorbante. Cette méthode expérimentale est bien adaptée au suivi cinétique de la réaction, et cela sans perturber le milieu réactionnel, puisque l'on ne fait pas de prélèvement, on se contente d'enregistrer l'absorbance de la solution.

2.a. On définit la vitesse de la réaction (appelée vitesse absolue) comme :

$$V = \frac{d\xi}{dt} = -\frac{dn_{An}}{dt} = -\frac{dn_R}{dt} = \frac{dn_P}{dt}$$

Pour un système isochore, on utilisera la vitesse volumique :

$$v = \frac{1}{V} \cdot \frac{d\xi}{dt} = -\frac{d[An]}{dt} = -\frac{d[R]}{dt} = \frac{d[P]}{dt}$$

b. D'après les données de l'énoncé, la vitesse volumique peut s'exprimer :

$$v = k \cdot [An]^\alpha \cdot [R]^\beta$$

c. On définit le temps de demi-réaction, comme le temps au bout duquel la moitié de la quantité initiale de réactif a disparue.

À $t = t_{1/2}$ $[An]_{t_{1/2}} = \frac{[An]_0}{2}$ ou $[R]_{t_{1/2}} = \frac{[R]_0}{2}$ selon le réactif limitant.

Dans le cas d'une réaction d'ordre 1, le temps de demi-réaction est indépendant de la quantité initiale de réactif. Il est lié à la constante de vitesse k' par la relation $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k'}$.

Comme cela est caractéristique des réactions d'ordre 1, on peut utiliser cette propriété du temps de demi-réaction pour montrer qu'une réaction étudiée est effectivement d'ordre 1. Il faut un temps $\Delta t = t_{1/2}$ pour que la concentration du réactif limitant soit diminuée de moitié quelle que soit cette concentration. Donc pour passer de C_0 , concentration initiale, à $\frac{C_0}{2}$, il faut un temps $\Delta t = t_{1/2}$.

De même, pour passer de $\frac{C_0}{2}$ à $\frac{C_0}{4}$, il faut $\Delta t = t_{1/2}$. On en déduit que pour passer de C_0 à $\frac{C_0}{4}$ il faut un temps $\Delta t = 2t_{1/2}$. On définit cet intervalle de temps par analogie comme $t_{1/4}$.

Au final pour une réaction d'ordre 1, on a la relation $t_{1/4} = 2t_{1/2}$.

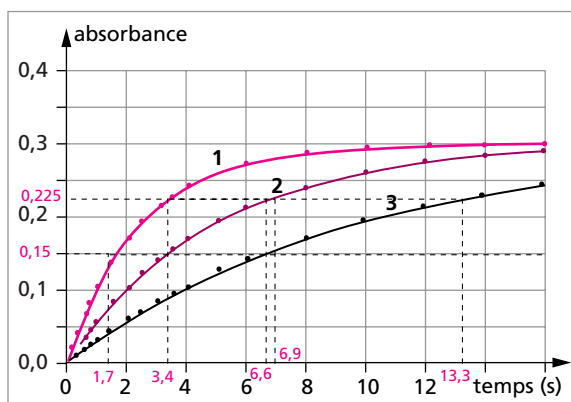
On pourrait montrer de même que $t_{1/8} = 2t_{1/4} = 4t_{1/2}$.

3.a. Les trois études sont réalisées avec une concentration initiale en composé (R) valant $10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ et des concentrations en aniline égales respectivement à $0,200 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ et $0,050 \text{ mol.L}^{-1}$.

Dans tous les cas $[R] \ll [An]$. Le réactif (R) étant limitant, l'aniline en large excès conserve une concentration quasi constante. On pose $k' = k \cdot [An]^\alpha$. Il vient $v = k' \cdot [R]^\beta$ k' étant la constante apparente de vitesse.

Il y a dégénérescence de l'ordre. L'ordre apparent ne vaut plus que β . La valeur de β pourra être déterminée avec l'une des trois expériences. Les trois expériences permettent de déterminer plusieurs valeurs de la constantes apparentes k' . L'évolution de k' pour des concentrations d'aniline différentes permettra de déterminer la valeur de α , et celle de k . L'évolution de l'absorbance en fonction du temps permet de suivre l'avancement de la réaction.

L'absorbance tend pour les trois expériences vers une valeur limite, $A_\infty = 0,3$, que l'on peut considérer comme correspondant à la fin de la réaction, ξ_∞ . Le temps de demi-réaction correspondant à la disparition de la moitié du réactif (R) est également le temps correspondant à la formation de la moitié du composé (P) potentiellement formé à t_∞ . Le temps de demi-réaction correspond à



une absorbance mesurée $A_{1/2} = \frac{A_\infty}{2} = 0,15$. De même $t_{1/4}$ correspond à $A_{1/4} = \frac{3A_\infty}{4} = 0,225$. Relevons sur le graphe ci-dessus $t_{1/2}$ et $t_{1/4}$ pour les trois expériences.

Les valeurs sont reportées dans le tableau.

	1 ^{re} étude	2 ^e étude	3 ^e étude
$t_{1/2}$	1,7	3,4	6,6
$t_{1/4}$	3,4	6,9	13,3

On vérifie pour les trois études que $t_{1/4} = 2 \times t_{1/2}$. La réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif R : $\beta = 1$.

Les valeurs de $t_{1/2}$ obtenues permettent de calculer les valeurs de k' , la constante apparente, pour les trois études :

$$1^{\text{re}} \text{ étude : } k'_1 = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 0,407 \text{ s}^{-1}$$

$$2^{\text{e}} \text{ étude : } k'_2 = 0,204 \text{ s}^{-1}$$

$$3^{\text{e}} \text{ étude : } k'_3 = 0,105 \text{ s}^{-1}$$

D'après la relation $k' = k \cdot [An]^\alpha$, en comparant les études on peut déterminer α .

$$1^{\text{re}} \text{ étude : } k'_1 = k \cdot [An]_1^\alpha = k \cdot (0,200)^\alpha$$

$$2^{\text{e}} \text{ étude : } k'_2 = k \cdot [An]_2^\alpha = k \cdot (0,100)^\alpha$$

3^e étude : $k'_3 = k \cdot [\text{An}]_3^\alpha = k \cdot (0,050)^\alpha$

Comparaison de l'étude 1 et de l'étude 2 :

$$\frac{k'_1}{k'_2} = \frac{k \cdot [\text{An}]_1^\alpha}{k \cdot [\text{An}]_2^\alpha} \Rightarrow \frac{0,407}{0,204} = \frac{(0,200)^\alpha}{(0,100)^\alpha} \Rightarrow 1,995 = 2^\alpha \Rightarrow \alpha = 0,996 \approx 1$$

De même :

$$\frac{k'_1}{k'_3} = \frac{k \cdot [\text{An}]_1^\alpha}{k \cdot [\text{An}]_3^\alpha} \Rightarrow \frac{0,407}{0,105} = \frac{(0,200)^\alpha}{(0,050)^\alpha} \Rightarrow 3,876 = 4^\alpha \Rightarrow \alpha = 0,977 \approx 1$$

On trouve un ordre partiel par rapport à l'aniline : $\alpha = 1$. L'expression générale de la vitesse de la réaction est :

$$v = k \cdot [\text{An}] \cdot [\text{R}]$$

L'ordre global est égal à 2.

b. La constante de vitesse k peut enfin être calculée :

$$k = \frac{k'}{[\text{An}]}$$

On obtient une valeur numérique de k pour chaque étude. Les valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous.

	1 ^{re} étude	2 ^e étude	3 ^e étude
$[\text{An}] \text{ (mol.L}^{-1}\text{)}$	0,200	0,100	0,050
$k' \text{ (s}^{-1}\text{)}$	0,407	0,204	0,105
$k \text{ (s}^{-1}\text{.mol}^{-1}\text{.L)}$	2,04	2,04	2,10

Soit une valeur moyenne $k = 2,06 \text{ s}^{-1}\text{.mol}^{-1}\text{.L}$.

4 1. $v = -\frac{d[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{dt} = -\frac{d[\text{CH}_3\text{OH}]}{dt} = k \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^\alpha \cdot [\text{CH}_3\text{OH}]^\beta$

avec k la constante de vitesse, α et β les ordres partiels par rapport aux deux réactifs.

2. Les conditions expérimentales sont telles que la concentration initiale en méthanol est au moins 100 fois supérieure à celle en ions peroxodisulfate :

$$[\text{CH}_3\text{OH}]_0 \geq 100 \times [\text{SO}_8^{2-}]_0$$

On peut donc considérer le méthanol en large excès, si bien que sa concentration sera peu modifiée par l'avancement de la réaction.

Si l'on pose $k' = k \cdot [\text{CH}_3\text{OH}]^\beta \approx k \cdot ([\text{CH}_3\text{OH}]_0)^\beta$, k' étant la constante apparente de vitesse, la loi de vitesse devient :

$$v = k' \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^\alpha$$

Il y a dégénérescence de l'ordre global de la réaction. Expérimentalement, on pourra déterminer α l'ordre partiel par rapport à $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$.

Notamment à $t = 0$:

$$v_0 = k' \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0^\alpha$$

ou

$$\ln v_0 = \ln k' + \alpha \ln [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0$$

3. En utilisant les résultats des trois expériences, on obtient la valeur de α .

Avec les expériences 1 et 2 :

$$\alpha = \frac{\ln v_0^{\text{exp } 2} - \ln v_0^{\text{exp } 1}}{\ln [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0^{\text{exp } 2} - \ln [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0^{\text{exp } 1}} = \frac{\ln (2,57 \cdot 10^{-3}) - \ln (3,96 \cdot 10^{-3})}{\ln (0,015) - \ln (0,020)} = 1,502.$$

Avec les expériences 2 et 3 : $\alpha = \frac{\ln (1,40 \cdot 10^{-3}) - \ln (2,57 \cdot 10^{-3})}{\ln (0,010) - \ln (0,015)} = 1,498.$

Avec les expériences 1 et 3 : $\alpha = \frac{\ln (1,40 \cdot 10^{-3}) - \ln (3,96 \cdot 10^{-3})}{\ln (0,010) - \ln (0,020)} = 1,500.$

La valeur de α est au final 1,5 ou $\frac{3}{2}$.

4. Le mécanisme proposé est un processus en chaîne.

a. On distingue la **phase d'initiation**, l'étape 1, pendant laquelle se crée un centre actif $\text{SO}_4^{\bullet-}$.

Les étapes 2 et 3 constituent la **phase de propagation** du processus avec apparition d'un deuxième centre actif $\bullet\text{CH}_2\text{OH}$. Ces deux étapes se reproduisent en boucle un très grand nombre de fois. Leur superposition aboutit à l'équation-bilan de la réaction.

Au cours de l'étape 4, il y a disparition d'un centre actif avec formation d'une nouvelle espèce chimique non désirée. Cela constitue une **phase de rupture** du processus.

b. L'approximation de l'état quasi-stationnaire, ou principe de Bodenstein, dit qu'un intermédiaire réactionnel IR apparaissant au cours du mécanisme ne va pas s'accumuler dans le milieu réactionnel du fait de sa stabilité relative. Cet intermédiaire va rester en faible quantité quasi constante, après un laps de temps appelé « phase d'induction ».

Cela se traduit par la relation mathématique $\frac{d[\text{IR}]}{dt} \approx 0$

Les radicaux libres $\text{SO}_4^{\bullet-}$ et $\bullet\text{CH}_2\text{OH}$ qui sont formés durant le mécanisme sont des intermédiaires réactionnels puisqu'ils n'apparaissent pas dans le bilan de la réaction. Ce sont des espèces très réactives du fait de la présence de l'électron célibataire. On peut donc sans problème leur appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire. On obtient les relations suivantes :

$$\frac{d[\text{SO}_4^{\bullet-}]}{dt} = 2 \cdot k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] - k_2 \cdot [\text{SO}_4^{\bullet-}] \cdot [\text{CH}_3\text{OH}] + k_3 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = 0 \quad (\text{E1})$$

$$\frac{d[\bullet\text{CH}_2\text{OH}]}{dt} = k_2 \cdot [\text{SO}_4^{\bullet-}] \cdot [\text{CH}_3\text{OH}] - k_3 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] - 2 \cdot k_4 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}]^2 = 0 \quad (\text{E2})$$

c. La vitesse de formation du méthanal s'exprime suivant :

$$\frac{d[\text{HCHO}]}{dt} = k_3 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \quad (\text{E3})$$

En combinant les relations (E1) et (E2) il vient :

$$(\text{E1}) + (\text{E2}) \quad 2 \cdot k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] - 2 \cdot k_4 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}]^2 = 0$$

$$[\bullet\text{CH}_2\text{OH}] = \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]} \quad (\text{E4})$$

En remplaçant cette dernière relation dans (E3), la vitesse de formation devient :

$$v = \frac{d[\text{HCHO}]}{dt} = k_3 \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_4}} \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^{3/2}$$

Notamment à $t = 0$:

$$v_0 = k' \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0^{3/2} \quad \text{avec} \quad k' = k_3 \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_4}}$$

On vérifie en particulier que l'ordre partiel par rapport aux ions peroxodisulfate est égal à 3/2.

5. La relation liant la constante de vitesse à la température est la loi d'Arrhénius :

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{R \cdot T^2} \quad \text{ou sous sa forme intégrée} \quad k = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad \text{ou} \quad \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R \cdot T} \quad (\text{E5})$$

On suppose que l'énergie d'activation E_a et le terme préexponentiel A sont indépendants de la température.

La connaissance de la valeur de k à différentes températures permet de déterminer expérimentalement la valeur de l'énergie d'activation E_a .

a. D'après la relation (E5) :

$$\ln k_{T_2} - \ln k_{T_1} = -\frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$E_a = \frac{R \cdot \ln\left(\frac{k_{T_2}}{k_{T_1}}\right)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}}$$

En utilisant les résultats expérimentaux fournis par l'énoncé :

$$E_a = \frac{8,314 \times \ln \left(\frac{12,5 \cdot 10^{-2}}{4,32 \cdot 10^{-2}} \right)}{\frac{1}{273 + 90} - \frac{1}{273 + 100}} = 119,6 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$E_a = \frac{8,314 \times \ln \left(\frac{34,4 \cdot 10^{-2}}{4,32 \cdot 10^{-2}} \right)}{\frac{1}{273 + 90} - \frac{1}{273 + 110}} = 119,9 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$E_a = \frac{8,314 \times \ln \left(\frac{34,4 \cdot 10^{-2}}{12,5 \cdot 10^{-2}} \right)}{\frac{1}{273 + 100} - \frac{1}{273 + 110}} = 120,2 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Au final, la valeur de l'énergie d'activation est $E_a = 120 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

b. Si on compare l'énergie d'activation avec les énergies de liaison données par l'énoncé, on trouve que E_a est assez proche de l'énergie de la liaison O—O dans l'ion peroxodisulfate. Cela est en accord avec le mécanisme proposé où justement la phase d'initiation consiste à former le radical $\text{SO}_4^{\bullet-}$ par rupture de cette liaison O—O dans l'ion $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$.

On peut aussi dire que c'est la liaison la plus fragile parmi les réactifs, et donc la plus facile à rompre. Une fois le pont oxygène rompu dans l'ion peroxodisulfate, le mécanisme est déclenché et les étapes suivantes peuvent se produire.

5 1. La réaction est d'ordre 1 par rapport à $(\text{NO})_2$ et O_2 :

$$v = k_2 \cdot [(\text{NO})_2] \cdot [\text{O}_2] \quad (\text{E1})$$

Cette loi de vitesse est en accord avec le mécanisme proposé. L'étape (2) lente est cinétiquement déterminante et impose sa vitesse au processus global.

2. La première étape du mécanisme correspond à l'établissement d'un équilibre rapide entre le monomère NO et le dimère $(\text{NO})_2$.

Les vitesses de ces deux réactions opposées sont :

$$v_1 = k_1 \cdot [\text{NO}]^2$$

$$v_{-1} = k_{-1} \cdot [(\text{NO})_2]$$

On aboutit rapidement à un équilibre où :

$$v_1 = v_{-1}$$

$$k_1 \cdot [\text{NO}]^2 = k_{-1} \cdot [(\text{NO})_2] \quad \text{et} \quad [(\text{NO})_2] = \frac{k_1}{k_{-1}} \cdot [\text{NO}]^2 \quad (\text{E2})$$

$$\text{de plus} \quad \frac{[(\text{NO})_2]}{[\text{NO}]^2} = \frac{k_1}{k_{-1}} = K_T^\circ \quad (\text{E3})$$

avec K_T° la constante d'équilibre.

3. En combinant l'expression de la vitesse (E1) et la relation (E2), il vient la loi de vitesse :

$$v = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_{-1}} \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2]$$

Soit un ordre partiel 2 par rapport au monoxyde d'azote NO et un ordre partiel 1 par rapport au dioxygène.

4. L'ordre global vaut donc $p = 2 + 1 = 3$.

5. L'énoncé du problème indique que la vitesse diminue quand la température augmente. Cela est contraire à la loi d'Arrhénius. D'après cette loi, la constante de vitesse dépend de la température selon :

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{R \cdot T^2} \quad \text{ou sous la forme intégrée } k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_a}{RT} \right)$$

donc quand T augmente, k augmente.

Si l'on reprend la loi de vitesse établit précédemment :

$$v = k \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2] \quad \text{avec} \quad k = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_{-1}}$$

la constante de vitesse k est une combinaison des constantes de vitesse des actes élémentaires.

Les constantes de vitesses des actes élémentaires obéissent à la loi d'Arrhénius.

Posons $k = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_{-1}} = k_2 \cdot K_T^\circ$, d'après la relation (E3)

d'où $\ln k = \ln k_2 + \ln K_T^\circ$

en effectuant la différentielle par rapport à T :

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{d \ln k_2}{dT} + \frac{d \ln K_T^\circ}{dT} \quad (\text{E4})$$

d'après la loi d'Arrhénius $\frac{d \ln k_2}{dT} = \frac{E_{a2}}{R \cdot T^2}$

d'après la loi de Van't Hoff $\frac{d \ln K_T^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{R \cdot T^2}$

La relation (E4) devient : $\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_{a2}}{R \cdot T^2} + \frac{\Delta_r H^\circ}{R \cdot T^2} = \frac{1}{R \cdot T^2} \cdot (E_{a2} + \Delta_r H^\circ)$

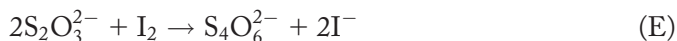
La réaction (1) est exothermique : $\Delta_r H^\circ < 0$.

On explique le désaccord apparent avec la loi d'Arrhénius pour la constante de vitesse k en supposant que globalement

$$E_{a2} + \Delta_r H^\circ < 0 \quad \text{et} \quad \frac{d \ln k}{dT} < 0$$

k est donc une fonction décroissante de la température.

6 Le mécanisme proposé est en deux étapes successives. Il apparaît un intermédiaire réactionnel au cours de la première étape, l'espèce $\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-$ qui n'est pas dans l'équation-bilan de la réaction :



La vitesse globale de la réaction est donc la somme des vitesses des deux processus.

1. La loi de vitesse proposé correspond à la vitesse de la première étape :

$$v = k_1[\text{I}_2][\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = v_1$$

Cette première étape impose donc sa vitesse au processus global. Elle constitue l'étape déterminante du mécanisme. Cet acte élémentaire correspond à la formation de l'intermédiaire réactionnel $\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-$. Une fois celui-ci formé, sa grande réactivité fait que le deuxième acte est beaucoup plus rapide.

2. L'intermédiaire réactionnel est une espèce suffisamment réactive pour que l'on puisse lui appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire :

$$\frac{d[\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-]}{dt} = k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2] - k_2 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-] = 0$$

d'où

$$k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2] = k_2 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-] \quad (1)$$

La vitesse de la réaction (E) s'exprime comme :

$$v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{d[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{dt} = -\frac{d[\text{I}_2]}{dt} = \frac{d[\text{S}_4\text{O}_6^{2-}]}{dt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d[\text{I}^-]}{dt}$$

$$v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{d[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{dt} = -\frac{1}{2} \cdot (-k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2] - k_2 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-])$$

en utilisant la relation (1)

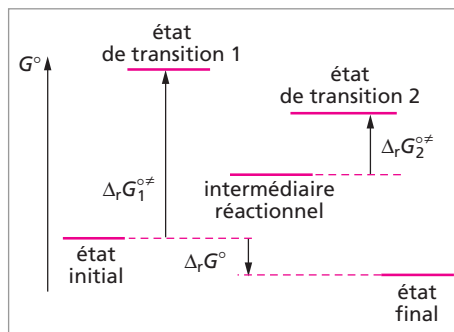
$$v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{d[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{dt} = -\frac{1}{2} \cdot (-2 \cdot k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2])$$

$$v = k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2]$$

On obtient le même résultat en exprimant la vitesse par rapport à I_2 , $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ et I^- .

3. Représentation des variations de l'enthalpie libre standard de la réaction.

Les deux étapes du processus correspondent au franchissement d'une barrière énergétique. Il apparaît sur ce schéma un minimum énergétique dû à l'apparition de l'intermédiaire réactionnel $\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-$ relativement stable. La formation de cet intermédiaire est plus énergétique que sa disparition, la première barrière à franchir est beaucoup plus



élevée. Une fois formé au cours de la première étape, la grande réactivité de l'intermédiaire réactionnel entraîne sa disparition assez rapide au cours d'une deuxième étape. Ce diagramme d'enthalpie libre illustre le fait que la première étape impose sa vitesse à l'ensemble du processus.

4. Les barrières énergétiques qui apparaissent dans le diagramme précédent sont appelées « enthalpies libres d'activation » et sont notées $\Delta_r G^\circ$. Elles correspondent au minimum d'énergie que doit acquérir le système pour que le processus ait lieu.

Sur ce diagramme, on observe $\Delta_r G_2^\circ < \Delta_r G_1^\circ$. La deuxième étape est ainsi plus rapide que la première.

7 1. C'est un mécanisme radicalaire en chaîne ramifiée. La formation d'un radical $H^\bullet$ initie la réaction qui se propage avec la formation de nouveaux radicaux, jusqu'à leur disparition au cours d'une dernière étape. On distingue trois phases dans ce mécanisme. La phase d'initiation : acte élémentaire (1). Il y a création d'un radical $H^\bullet$, ou centre actif, par rupture homolytique de la liaison $H-H$. Cette rupture peut être obtenue par thermolyse.

La phase de propagation : actes élémentaires (2), (3) et (4). Il apparaît deux nouveaux radicaux $HO^\bullet$ et $\bullet O^\bullet$. Il se forme également une molécule d'eau. Mais dans ce type de mécanisme, l'accroissement des centres actifs entraîne en emballement de la réaction qui devient explosive.

La phase de terminaison : actes élémentaires (5) et (6). Il y a disparition des radicaux ce qui bloque le processus réactionnel.

2. Les centres actifs, ou intermédiaires réactionnels IR, qui apparaissent au cours du mécanisme sont des espèces très réactives. Elles vont apparaître dans le milieu réactionnel et disparaître aussi vite. Elles ne s'accumulent pas dans le milieu. Au bout d'une période d'induction, leur quantité reste très faible et quasi stationnaire dans ce milieu. On peut leur appliquer le principe de l'état quasi stationnaire (AEQS), dit de Bodenstein :

$$\frac{d[IR]}{dt} = 0$$

On peut appliquer ce principe aux trois radicaux apparaissant aux cours du mécanisme :

$$\frac{d[H^\bullet]}{dt} = 2 \cdot k_1 \cdot [H_2] - k_2 \cdot [H^\bullet] \cdot [O_2] + k_3 \cdot [\bullet O^\bullet] \cdot [H_2] + k_4 \cdot [HO^\bullet] \cdot [H_2] - k_5 \cdot [H^\bullet] \cdot [M]$$

$$\frac{d[HO^\bullet]}{dt} = k_2 \cdot [H^\bullet] \cdot [O_2] + k_3 \cdot [\bullet O^\bullet] \cdot [H_2] - k_4 \cdot [HO^\bullet] \cdot [H_2] - k_6 \cdot [HO^\bullet] \cdot [M]$$

$$\frac{d[\bullet O^\bullet]}{dt} = k_2 \cdot [H^\bullet] \cdot [O_2] - k_3 \cdot [\bullet O^\bullet] \cdot [H_2]$$

8 Le mécanisme en chaîne proposé se déroule en séquence fermé.

La réaction (1) correspond à la phase d'initiation pendant laquelle apparaît le premier centre actif, le radical $\text{Cl}^\bullet$.

Les réactions (2) et (3) correspondent à la phase de propagation où apparaît un deuxième centre actif $\text{H}^\bullet$. Leur superposition conduit à l'équation-bilan de la réaction.

La réaction (4) constitue la terminaison du processus avec la disparition des centres actifs $\text{Cl}^\bullet$.

1. L'initiation photochimique du processus correspond à l'absorption d'une radiation lumineuse de longueur d'onde appropriée par une molécule de dichlore. Pour que cette absorption soit suivie d'une rupture de la liaison $\text{Cl}-\text{Cl}$ dans la molécule, elle doit être suffisamment énergétique. Cela se traduit par la relation :

$$E_{\text{abs}} \geq E_{\text{liaison Cl}-\text{Cl}} \quad h \cdot \frac{c}{\lambda} \geq \frac{E_{\text{Cl}-\text{Cl}}}{N} \quad \lambda \leq \frac{h \cdot c \cdot N}{E_{\text{Cl}-\text{Cl}}}$$

L'application numérique donne le résultat :

$$\lambda \leq \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8 \times 6,02 \cdot 10^{23}}{242 \cdot 10^3}$$

$$\lambda \leq 495 \text{ nm}$$

La phase d'initiation correspond à la formation de centres actifs permettant la propagation du processus en chaîne. Cette initiation est photochimique. Il faut donc déterminer l'énergie minimale que doit apporter la radiation lumineuse pour créer ces centres actifs. On envisage alors la rupture de la liaison chlore-chlore plutôt que la rupture de la liaison hydrogène-hydrogène, car on considère la rupture de la liaison la moins énergétique.

D'après les données de l'énoncé : $E_{\text{Cl}-\text{Cl}} = 242 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $E_{\text{H}-\text{H}} = 431 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$E_{\text{H}-\text{H}} > E_{\text{Cl}-\text{Cl}}$$

Il est donc plus « facile » de créer des radicaux $\text{Cl}^\bullet$. De plus, si une radiation lumineuse permettant de former des radicaux $\text{H}^\bullet$ permet également de former des radicaux $\text{Cl}^\bullet$, la réciproque n'est pas vraie.

2. Le rôle du partenaire de choc (P) dans la phase de terminaison est d'absorber l'énergie libérée lors de la formation de la liaison $\text{Cl}-\text{Cl}$. En absorbant cet excédent d'énergie, le partenaire de choc empêche la dissociation de la molécule formée.

3. L'instabilité des radicaux $\text{Cl}^\bullet$ et $\text{H}^\bullet$ permet de leur appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire :

$$\frac{d[\text{Cl}^\bullet]}{dt} = 2 \cdot k_1 \cdot [\text{Cl}_2] - k_2 \cdot [\text{Cl}^\bullet] \cdot [\text{H}_2] + k_3 \cdot [\text{H}^\bullet] \cdot [\text{Cl}_2] - 2 \cdot k_4 \cdot [\text{Cl}^\bullet]^2 = 0 \quad (\text{E1})$$

$$\frac{d[\text{H}^\bullet]}{dt} = k_2 \cdot [\text{Cl}^\bullet] \cdot [\text{H}_2] - k_3 \cdot [\text{H}^\bullet] \cdot [\text{Cl}_2] = 0 \quad (\text{E2})$$

En combinant ces deux relations, on obtient :

$$(E1) + (E2) : \quad 2.k_1 \cdot [Cl_2] - 2.k_4 \cdot [Cl^\bullet]^2 = 0$$

$$[Cl^\bullet] = \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [Cl_2]} \quad (E3)$$

La vitesse de formation du chlorure d'hydrogène s'exprime d'après le mécanisme :

$$\frac{d[HCl]}{dt} = k_2 \cdot [Cl^\bullet] \cdot [H_2] + k_3 \cdot [H^\bullet] \cdot [Cl_2]$$

D'après la relation (E2) et (E3) :

$$\frac{d[HCl]}{dt} = 2.k_2 \cdot [Cl^\bullet] \cdot [H_2] = 2.k_2 \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [Cl_2]} \cdot [H_2]$$

Au final :

$$v_{\text{formation HCl}} = \frac{d[HCl]}{dt} = 2.k_2 \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_4}} \cdot [Cl_2]^{1/2} \cdot [H_2]$$